

交直流混合高弹性能源电力系统仿真平台

最优潮流技术手册

数学模型、算法流程、参数选项与验证校核

HySim-XJTU-HRPES（西安交通大学 HRPES 团队）

2026 年 7 月 23 日

摘要

本手册依据 HySim-XJTU-HRPES 平台 C++ 源代码中的最优潮流（OPF）模块（`src/optimal_power_flow/`、`include/hacdcopf/optimal_power_flow/` 与 `src/power_models/`、`include/hacdcopf/power_models/` 目录）整理，覆盖 AC OPF 顶层求解器（后端分发、经济调度兜底、目标同伦、Native AC 简约空间路径）、Parity 全空间 NLP 建模（换流器、DC/DC、储能、可切负荷、可再生、柔性负荷、能量路由器全家族）、原生原对偶内点法（Mehrotra 预估校正、Gondzio 校正、滤波线搜索、惯性控制）、DC OPF（QP/LP 链与 LMP）、无功优化（OLTC 离散档位与可投切并联的 MINLP 搜索）、三相混合 OPF（相域直角坐标、GFL/GFM 换流器、图降阶变体），以及基于 MIPSolvers AML 的求解器无关建模层（AC/混合/DC OPF、LinDistFlow、SCUC builder）、OPF 在平台中的下游应用（时序、可靠性、EV-交通、市场边界）与 GUI/HTTP 接入，并给出全部选项字段的默认值、结果与诊断数据结构、以及测试验证体系。文档风格与本平台《潮流计算技术手册》一致，全部公式逐条注明源码出处（文件: 行号），近似、未接线、覆盖薄弱处均如实标注。

目录

1	阅读指南与约定	5
1.1	数据来源	5
1.2	单位制约定	5
1.3	编号与符号约定	5
1.4	求解器家族总览	6
1.5	验证通道总览	6
1.6	现状与诚实口径声明	6
2	架构总览与数据流	9
2.1	两条 OPF 对外面	9
2.2	数据流流水线	9
2.3	后端分发路由	9
2.4	公共 API 门面	9

2.5	缓存与暖启动	10
2.6	GUI/HTTP 接入	10
3	AC OPF 顶层求解器	10
3.1	功能定位与入口	10
3.2	预处理	11
3.3	后端分发与目标同伦	11
3.4	经济调度 + AC PF 快路径	11
3.5	嵌入式 Ipopt 适配器	12
3.6	暖启动与状态续传	12
3.7	Native AC 简约空间旧路径	13
3.8	参数表	14
3.9	验证与校核	14
4	Parity 全空间 NLP 建模	14
4.1	功能定位与入口	14
4.2	变量布局	15
4.3	目标函数	15
4.4	等式约束	15
4.5	不等式约束	16
4.6	变量界与初值	17
4.7	解析导数	17
4.8	参数表 (ParityOptions)	17
4.9	验证与校核	18
5	原生原对偶内点法 (Parity IPM)	18
5.1	功能定位与入口	18
5.2	初始化与目标缩放	19
5.3	收敛度量 (归一化)	19
5.4	Newton 系统两种形式	19
5.5	线性代数后端与数值健壮性	19
5.6	步长计算与全局化	20
5.7	终止、认证与同伦切线	20
5.8	参数表 (IPMOptions)	20
5.9	验证与校核	21
6	DC OPF	21
6.1	功能定位与入口	21
6.2	数学模型	21
6.3	求解路径与 LMP	22
6.4	可行性复核 <code>check_dc_opf_feasibility (:1223-1376)</code>	23
6.5	诚实口径 (支路对偶与模型边界)	23

6.6	参数表 (DCOPFOptions)	23
6.7	验证与校核	24
7	无功优化 (RPO)	24
7.1	功能定位与入口	24
7.2	数学模型	24
7.3	算法流程 (离散坐标搜索)	25
7.4	诚实口径与结果结构	26
7.5	参数表 (RPOOptions)	27
7.6	验证与校核	27
8	三相混合 OPF (活跃研发)	28
8.1	功能定位与入口	28
8.2	数学模型 (直角坐标)	28
8.3	算法与收敛认证	29
8.4	OPF→PF 回放与序列/分支驱动	30
8.5	参数表 (ThreePhaseHybridOPFOptions)	31
8.6	验证与校核	31
9	power_models: AML 求解器无关建模层	32
9.1	定位 (诚实口径)	32
9.2	AML 建模原语	32
9.3	AC OPF builder (AML 非线性)	33
9.4	混合 AC/DC OPF builder	33
9.5	DC OPF builder (AML LP)	34
9.6	LinDistFlow builder (配网线性 LP)	34
9.7	SCUC builder (MILP)	35
9.8	求解后端汇总	35
9.9	验证与校核	35
10	选项、结果与诊断参考	36
10.1	总约定: 单位与索引空间	36
10.2	ACOPFOptions 全字段表	36
10.3	ACOPFResult 结构	37
10.4	DCOPFResult 结构	39
10.5	RPOResult 结构	41
10.6	IPMResult 结构	42
10.7	ThreePhaseHybridOPFResult 结构	43
10.8	OPFProblem 与 IOPFSolver 求解器抽象	44
10.9	诊断与环境变量	44

11 OPF 在平台中的应用与接入	45
11.1 时序流水线 UC→OPF→PF	45
11.2 可靠性评估的 DC OPF 配置	45
11.3 EV-交通耦合的 LMP 价格迭代	46
11.4 反事实规划与 SPPT 投影证书	46
11.5 与市场模块的边界声明	46
11.6 GUI/HTTP 参数映射	46
11.7 Python 绑定与能力查询	49
12 验证与校核总览	50
12.1 三层验证体系	50
12.2 测试矩阵	50
12.3 交叉验证机制	52
12.4 性能实测锚点（代码注释与文档）	52
12.5 已知边界与覆盖缺口	52
12.6 如何运行验证	53

1 阅读指南与约定

1.1 数据来源

本手册全部内容取自以下源代码与文档，公式与参数均以代码为准：

- `src/optimal_power_flow/` ——6 个实现文件：`ac_opf.cpp`（顶层路由、Native AC 简约空间 IPM、Ipopt 适配、经济调度兜底、目标同伦）、`parity_formulation.cpp`（全空间 NLP 装配与解析导数）、`parity_ipm.cpp`（原生原对偶 IPM）、`dc_opf.cpp`（QP/LP 链）、`reactive_power_opt.cpp`（RPO）、`three_phase_hybrid_opf.cpp`（三相混合 OPF）；
- `include/hacdcpf/optimal_power_flow/` ——10 个头文件（求解器接口、选项、结果、formulation、IPM 规范头）；
- `src/power_models/` 与 `include/hacdcpf/power_models/` ——AML 求解器无关建模层（`acopf/acdcopf/dc_opf/lindistflow/scuc builder`）；
- `MIPSolvers/include/mipsolvers/aml/` ——AML 建模原语（Model/变量/约束/表达式/求解结果），经 `include/hacdcpf/aml/aml.hpp` 转发；
- `src/api/hacdcpf.cpp` ——公共 API 门面（求解分发、结果回投影、独立审计）；
- `docs/technical_notebook/sections/04_opf.tex`、`06_power_models.tex`、`11c_native_ipm_vs_parity_ipm.tex`、`docs/reactive_power_optimization_validation.md`、`docs/large_hybrid_ipm_diagnostics.md` ——既有技术笔记，本手册与之交叉核对；
- `tests/` 与 `external_data/` ——验证与校核章节的测试矩阵与算例来源。

文中所有“文件：行号”引用基于当前代码检出处，代码演进后行号可能漂移，但函数名与文件路径保持稳定。

1.2 单位制约定

平台统一采用 $\text{MW} \cdot \text{kV} \cdot \text{MVA}$ 单位制配合标么值：系统基准功率 $S_{\text{base}} = 100 \text{ MVA}$ （`Defaults::kBaseMva`），基准频率 50 Hz 。OPF 方程内部一律以标么值求解；成本系数以 $\$/(\text{MW}^2\text{h})$ 、 $\$/(\text{MWh})$ 、 $\$/\text{h}$ 录入，在 pu 域换算为 $a_2 = c_2 S_b^2$ 、 $a_1 = c_1 S_b$ 、 $a_0 = c_0$ 。对外结果中功率以 MW/Mvar 、电压幅值以 pu、LMP 以 $\$/\text{MWh}$ 给出；相角在结果结构体中以弧度存储（`ACOPFResult::va/DCOPFResult::va`），展示层才换算为度（ $^\circ$ ），详见第 10 章总约定。ZIP 负荷权重三元组顺序为（恒功率、恒电流、恒阻抗）。

1.3 编号与符号约定

- 失配约定：与潮流一致， $\text{mismatch} = F^{\text{spec}} - F^{\text{calc}}$ ；IPM 等式残差 $g(x) = 0$ 、不等式 $h(x) \leq 0$ 。
- 注入约定：节点注入以发电为正、负荷为负；换流器端口注入为正时满足 $P_{ac} + P_{dc} + P_{loss} = 0$ 。
- 三类 ID 纪律：组件.index（对外稳定）、向量下标（内部 0-based）、图节点索引（临时）不混用；结果回投影一律经映射回到稳定 ID。

- **AC/DC 域隔离:** AC 与 DC 母线编号空间独立, 跨域传递一律走 domain-qualified 映射 (ac_bus_id_to_node_idx / dc_bus_id_to_node_idx)。

1.4 求解器家族总览

求解器	入口函数	适用网络	定位
AC OPF (顶层)	opf::solve_ac_opf	混合 AC/DC	生产主路径 (后端分发)
Parity 全空间 NLP	parity::build_problem	混合 AC/DC	唯一同时优化 AC/DC/VSC/DCDC 的路径
原生原对偶 IPM	parity::solve_primal_dual_ipm	混合 AC/DC	Parity 默认内层求解器
嵌入式 Ipopt	solve_parity_with_ipopt	混合 AC/DC	兜底/对照后端
Native AC 简约空间	(OPFSolverPath::NativeAC)	AC+ 部分 DC	旧路径, 罚函数处理限值
经济调度 +PF	solve_economic_dispatch	纯 AC	快速兜底 (merit-order λ 二分)
DC OPF	opf::solve_dc_opf	纯 AC 线性化	QP/LP 链 + LMP
RPO 无功优化	opf::solve_rpo	混合 AC/DC	离散档位/并联搜索 + 内层 AC OPF
三相混合 OPF	solve_three_phase_hybrid_opf	三相 AC+DC	活跃研发, Ipopt/NativeIPM 双后端
AML builders	power_models::solve_*	见第 9 章	求解器无关建模层 (非生产链路)

1.5 验证通道总览

各章末的“验证与校核”小节给出具体对照依据, 总体通道如下 (详见第 12 章):

- **手算小算例:** external_data/opf_hand_cases/ 4 个带解析解的 DC OPF 案例 (merit-order、双母线阻塞、切负荷、二次成本线性化), 供 GUI 手工核对;
- **MATPOWER 算例回归:** case4gs 至 case13659pegase 共 85 个.m 算例 (79 标准 + 4 个 contab_* + 2 个 scenarios_*, 分档见第 12 章), 覆盖 parity IPM 收敛、后端语义、暖启动、目标缩放、大系统稀疏 KKT (tests/test_opf_solver_backends.cpp);
- **三方交叉验证:** AC OPF / DC OPF / PF 调度回放一致性 (tests/test_acopf_dcopf_crossval.cpp), 含 LMP 符号与阻塞再调度;
- **RPO 交叉验证:** 独立 OPF 复算 + PF 回放, 判据与容差见 docs/reactive_power_optimization_validation.md;
- **解析导数校核:** check_ac_opf_jacobian_fd (有限差分对照, 见第 3 章诚实口径注)、DC slack KCL Jacobian FD ($< 10^{-6}$)、三相 OPF Jacobian/Hessian ($< 10^{-5}$);
- **独立审计:** verify_opf_result 对 OPF 结果重算电压限、机组限与目标值;
- **GUI 端到端:** tools/gui_api_e2e.py (/api/session/opf 回归)、tools/validate_case_capabilities.py (能力表打点)。

1.6 现状与诚实口径声明

以下事项在各章节均有对应标注, 此处集中声明 (如实):

1. **DC OPF 支路对偶未认证:** 原生单纯形不能正确处理有界 P_f 变量, branch_mu_valid 恒为 false (dc_opf.cpp:680, 783), branch_mu_lower/upper 在支路限生效时不可作工程

- 解释, 直到实现 KKT 基提取; 该事实实现附机器可读原因串 `branch_mu_validity_reason` (`dc_opf.cpp:681-682`)。注意区分: `lmp_valid=true` 仅认证平衡行对偶 (节点电价能量分量), 不蕴含支路拥塞对偶有效 (`opf_result.hpp:205-206`)。
2. **RPO 无全局最优证书:** `globally_certified=false`、`gap=1.0`, 只保证可行局部最优; `bc_stats` 仅为兼容信封, 非 B&B 全局 gap 证书; 时限/评估上限截断以 `terminated_by_time_limit/ terminated_by_evaluation_limit` 标志与 `model_limitations` 条目对外暴露 (`reactive_power_opt.cpp:1296-1315`)。
 3. **AML `power_models` 层不是生产 OPF 链路:** 五个 builder 在生产 `src/` 中无调用方, 仅被测试使用; 其中 AC OPF / DC OPF / LinDistFlow / SCUC 的 AML 版本无直接单元测试; 该声明已形式化为各 builder 结果的 `model_scope/ model_limitations` 字段 (如 `AMLBuildResult` 默认 "experimental-aml-builder: not-production-runtime", `aml_build_result.hpp:17-19`)。 `power_models::DCOPFResult` 与 `opf::DCOPFResult` 同名不同物。
 4. **Native AC 简约空间旧路径用外部二次罚 (非障碍) 处理支路热限与 VSC 容量圆,** 换流器不钉 DC_V 母线电压 (`vsc_vdc_control_modelled=false`, `ac_opf.cpp:2723`); 该路径结果附加 "legacy 外部障碍/罚循环, 生产建议 ParityIPM" 的 `model_limitations` 条目 (`ac_opf.cpp:2831-2848`)。
 5. **储能单时段无 SOC 模型,** `parity` 路径中钉在 UC 调度值 $\pm 10^{-4}/\text{base}$ (`parity_formulation.cpp:674--717`); 能量路由器为无损守恒行 $\sum P_{port} = 0$, `loss_percent` 未接入 (:1563-1564)。
 6. **AML 混合 OPF 的 DC/DC I^2R 损耗现已建模:** `r_eq_pu` 纳入数据转换 (`acd-copf_builder.cpp:179`), 约束为 $P_{in} = P_{out}/\eta + r_{eq}(P_{out}/\eta)^2/V_{dc,in}^2$ (:586-591), 平衡审计与约束采用同一效率 + I^2R 约定 (:745-758), 修复了审计把正常 I^2R 损耗误报为平衡违规的问题; 残余限制为仅正向传输的 smooth 模型、不表示双向符号切换 (`hybrid_opf_model_builder.hpp:83-86`)。
 7. **Ipopt 适配器不返回约束乘子,** Ipopt 路径下 λ 为空、LMP 提取跳过 (`ac_opf.cpp:2105-2108`); 该事实实现已形式化为 `lmp_valid=false` 及 `lmp_validity_reason` 原因串 (`opf_result.hpp:101-102`), Parity IPM 路径在等式乘子齐全时置 `lmp_valid=true` (`ac_opf.cpp:2619-2628`)。
 8. **DC OPF 的 LP 回退采用 lambda 形式 PWL 凸组合:** 仅对 $c_2 > 10^{-12}$ 且 $P^{max} > P^{min}$ 的机组, 按 `pwl_segments` (默认 4, clamp 到 [1, 1000], `dc_opf.cpp:166`) 取等距断点, $\lambda \in [0, 1]$ 凸组合插值真实成本、无需 SOS2 (:471-491); 无二次项机组保留纯 c_1 线性 (:189-203)。 `objective_model` 如实区分 "QP"/"LP-PWL"/"LP", 生效段数记入 `pwl_segments_effective` (QP 后端恒 0, :1200-1207)。
 9. **LinDistFlow builder 仅建固定负荷:** 头文件注释与实现一致, 明确不建 DG/可控源/切负荷变量 (`lindistflow_builder.hpp:15-16, 30-31`); 热限为 $|P|, |Q| \leq S_{max}$ 分离盒式近似; 结果为电压平方 pu^2 。

10. **AML SCUC 无网络约束**（无潮流、无 N-1）；MILP 下价格对偶通常不可得，已形式化为 `price_valid=false` 与 `price_validity_reason`（`scuc_builder.hpp:86-92`）。
11. `opf_problem.hpp` 的 `OPFProblem` 已有消费方 `opf_solver_interface.hpp`（`OPFSolveResult variant` 与 `DefaultOPFSolver` 按域转发到 `solve_ac_opf/solve_dc_opf`，已纳入公共门面 `api/hacdcopf.hpp:12`），被测试消费（`test_hacdcoss.cpp:420`）但生产 `src/` 无调用方；RPO 的 `branching/node_sel/int_tol` 为遗留字段。
12. 雅可比诊断入口未接线：`ac_opf_solver.hpp:54` 声明的公开入口 `compute_jacobian_diagnostics` 在全库无实现（调用会链接错误）；实际的 FD 诊断 `check_ac_opf_jacobian_fd`（`ac_opf.cpp:3826-4024`，签名与声明不同）目前无任何调用方，属死代码。
13. 环境变量开关众多（`HACDCPF_OPF_KKT_FORM/_LINEAR_SOLVER/_MU_STRATEGY/_FILTER_ALL` 等，全集见第 10 章），`inertia gate` 默认关，注释明确其效果因算例而异（`parity_ipm.cpp:1244-1259`）。
14. 三相混合 OPF 属活跃研发/论文验证性质，接口与产物格式仍可能调整；AC 支路热限与 VSC 调制比尚未进入相域模型；该路径不导出约束乘子，GUI 端点固定回显 `lmp_valid=false` 及原因。

2 架构总览与数据流

2.1 两条 OPF 对外面

平台 OPF 代码分两层，定位不同（docs/technical_notebook/sections/04_opf.tex:4-22）：

- 生产链路 `src/optimal_power_flow/:opf::solve_ac_opf`（`ac_opf.cpp:2699`）是全功能入口——含负荷削减、DER、储能、DC/DC、柔性负荷、能量路由器、多后端 fallback 链与诚实诊断；`opf::solve_dc_opf`（`dc_opf.cpp:731`）与 `opf::solve_rpo`（`reactive_power_opt.cpp:621`）同层。
- AML 建模层 `src/power_models/`：基于兄弟仓库 MIPSolvers 的 AML 的求解器无关 builder（`acopf/acdcopf/dc_opf/lindistflow/scuc`），不含负荷削减、DER、储能、柔性负荷、能量路由器与 fallback 链，生产 `src/` 中无调用方，定位为独立/备用的公式化与验证层（详见第 9 章）。

2.2 数据流流水线

Rich HybridPowerSystem → 校验/预处理（参考母线资格、孤岛预检、external grid 提升）→ rich→canonical 投影 → NLP/LP/QP 装配（parity formulation 或 DC OPF LP）→ 求解（原生 IPM / Ipopt / QP-LP 链）→ 结果回投影（authored 母线/机组序）→ 独立审计（`verify_opf_result`）

混合算例（含 VSC/DC/DC/储能等 DC 侧组件）在分发处自动强制启用 parity 全空间路径（`ac_opf.cpp:2930-2934`）；纯 AC 算例可走 Native AC 简约空间旧路径或经济调度快路径。

2.3 后端分发路由

ACOPFSolverBackend 语义（`ac_opf.cpp:2905-2934`）：

后端枚举	内层求解器	说明
Auto	ParityIPM 先行 → Ipopt 兜底	<code>allow_fallback</code> 时生效； <code>ac_pf_warm_start</code> 时 Ipopt 先行 + 原生 IPM 精炼
ParityIPM	原生原对偶 IPM	强制 <code>use_parity_ipm</code>
Ipopt	嵌入式 Ipopt	强制 <code>use_parity_ipm</code> ；受 <code>HACDCPF_DISABLE_IPOPT_OPF</code> 门控
EconomicDispatch	merit-order λ 二分 + 单次 AC NR	仅纯 AC；混合算例禁用（会丢掉 DC/VSC/DCDC 方程）

DC OPF 的后端链（`solver_chain` 全程记录，`dc_opf.cpp:945-1097`）：Auto → NativeQP(LCQP) → Gurobi QP → HiGHS（QP 路由，失败回退 HiGHS-LP）→ NativeDualSimplex。

2.4 公共 API 门面

代码结构体：`hacdcpf::`（公共门面）

定义位置：`include/hacdcpf/api/hacdcpf.hpp`

- `solve_ac_opf`（`src/api/hacdcpf.cpp:1182-1207`）：调用 `opf::solve_ac_opf` 后，收敛且有开关/断路器时补算设备端子潮流（canonical 电压投影 → 支路潮流 → `unproject_branch_flows` → `compute_device_terminal_flows`）。
- `solve_dc_opf` / `solve_rpo`（:1209-1215）：直通。

- `verify_opf_result (:1348–1451)`: 独立审计电压限、机组限、目标值重算 (含 external grid 成本), 生成 `infeasibility_hints`, 写入 `result.audit`。
- `get_solver_capabilities (:1297–1344)`: 运行时后端能力查询 (HiGHS / Gurobi / Ipopt / KLU / UMFPACK 按编译宏上报)。

求解器命名空间入口 (`hacdcpf::opf::`) : `solve_ac_opf` (`ac_opf_solver.hpp:42`)、`compute_jacobian_diagnostics (:54)`、`solve_dc_opf` 与 `check_dc_opf_feasibility` (`dc_opf_solver.hpp:17,22`)、`solve_rpo` / `inspect_rpo_controls` / `apply_rpo_discrete_solution` (`reactive_power_opt.hpp:236--302`)、`solve_three_phase_hybrid_opf` (`three_phase_hybrid_opf.hpp:186`)。

2.5 缓存与暖启动

API 层无结果缓存; 暖启动链存在于:

- `ACOPFOptions::warm_start` + 结果中的 `ipm*_state` 字段续传 (x / / z 全套, `opf_result.hpp`);
- `ac_pf_warm_start`: 先跑 AC 潮流取电压初值 (实测使 case13659pegase 189 次迭代/~40 s 收敛);
- RPO 内部 `eval_cache`: 离散候选解缓存, 就地修改避免深拷贝;
- 目标同伦的 Davidenko 预测器以前一步 KKT 切线预热下一步 (见第 3 章)。

2.6 GUI/HTTP 接入

生产路由见 `tests/run_gui_server.cpp`: `POST /api/session/opf` (统一端点, `solver = ac / parity / dc / robust`, 约束族开关, `network_model` 支持 `three_phase_hybrid`)、`/api/session/opf_ac`、`/api/session/opf_parity` (固定 parity IPM 无 fallback, 400 迭代)、`/api/session/opf_dc`、`/api/session/run_rpo`, 以及无状态轻量端点 `/api/opf/ac`、`/api/opf/dc`。收敛后自动跑 post-PF 与潮流分析; `parity/native/dc` 路径以 `scope.model_scope` 返回实际约束范围。

3 AC OPF 顶层求解器

3.1 功能定位与入口

代码结构体: `opf::solve_ac_opf` 定义位置: `include/hacdcpf/optimal_power_flow/ac_opf_solver.hpp`

入口签名 (`ac_opf_solver.hpp:42`; 实现 `src/optimal_power_flow/ac_opf.cpp:2712`):

```
ACOPFResult solve_ac_opf(const HybridPowerSystem& sys, const ACOPFOptions& opt = {});
```

适用纯 AC 与混合 AC/DC 网络 (VSC、DC/DC、储能、能量路由器、可切负荷、可再生、柔性负荷全家族)。

诚实口径注: 头文件 `ac_opf_solver.hpp:54` 声明的公开诊断入口 `compute_jacobian_diagnostics` 在全库无实现; 实际存在的 FD 诊断是 `check_ac_opf_jacobian_fd(sys, max_columns, fd_`

eps, ac_eval_threads) (ac_opf.cpp:3826–4024, 判据 $\max|\text{err}| \leq 5 \times 10^{-4}$ 或相对误差 $\leq 5 \times 10^{-3}$), 目前无调用方 (死代码)。

3.2 预处理

- 参考母线资格校验 `validation::validate_reference_bus_eligibility` (ac_opf.cpp:2768–2787): 裸理想 DC_V 边界 (无可调度 DC 平衡设备) 直接拒绝并在 `infeasibility_hints` 写明原因;
- 拓扑孤岛预检 (:2903–2932): 无含 slack 的岛屿判不可行并给 hints;
- **external grid 提升为合成发电机** (:2792–2822): 界限 $\pm \max(1, s_sc_max_mva, base_mva)$, 合成 `index = INT_MIN + i`; 求解后拆分回 `external_grid_p_mw/q_mvar` 与 authored `pg_mw` (:2829–2885), 映射错位直接 `throw` (:2858–2862)。该统一后处理 `lambda` 开头回填 `model_limitations` (opf_result.hpp:159): 非凸 NLP 只认证**局部 KKT** 点而非全局最优 (:2831–2832); 有储能时追加 “储能按单时段注入、无 SOC 跨时段动态” (:2833–2836); 有能量路由器时追加 “端口平衡无损、内部变换损耗未表示” (:2837–2840); `lmp_valid=false` 且无原因串时补通用原因 (:2841–2844); NativeAC 路径追加 “legacy 外部障碍/罚循环, 生产建议 ParityIPM” (:2845–2848);
- 混合算例禁用 AC-only 经济调度兜底并追加 hint (:2887–2901)。

3.3 后端分发与目标同伦

分发语义见第 2.3 节。**目标联动**: 非经济目标 (VoltageDeviation / ActiveLoss / VoltageDeviationAndLoss) 下 `parity` 问题**自动禁用切负荷**——`form_opt.load_shedding = (objective == Economic)` (ac_opf.cpp:2277), 即不含 $\Delta P_d / \Delta Q_d$ 变量与 VOLL 项 (RPO 语义: 不许靠丢负荷改善电压/网损)。

目标同伦 (`objective_homotopy`, ac_opf.cpp:2940–3066) 求解路径 $P(t) : \min t \cdot f$, 将 `cost_c0/c1/c2` 与 `voltage_deviation_weight/active_loss_weight` 乘以 t (:2955–2969), $t : 0 \rightarrow 1$ 最多 120 步:

- 步长自适应: 快步 (≤ 20 次迭代) dt 翻倍至 0.5 上限; 失败减半, $dt < 0.005$ 停止 (:2979–3027);
- Davidenko 预测: $w_{pred} = w + h w'$, h 受参数度量信赖半径 $\kappa = 0.05$ 限制, $h = \min(dt, 0.05 / \|dx/dt\|_\infty)$ (:2993–2994), 松弛/不等式对偶地板 10^{-8} (:3014–3018);
- 诚实失败报告: $t_{ok} < 1$ 时返回 “minimal-violation region; full objective not solved”, `converged=false` (:3057–3062)。

3.4 经济调度 + AC PF 快路径

`try_dispatch_pf_fallback` (ac_opf.cpp:1759) : merit-order λ 二分经济调度 `solve_economic_dispatch` (:1496–1610) + 单次 AC NR 潮流 (:1763–1840)。二次成本 $C_g(P) = c_2 P^2 + c_1 P + c_0$ 下增量成本 $\lambda = 2c_2 P + c_1$, λ 二分区间内按 $P_g = (\lambda - c_1) / (2c_2)$ 裁剪到 $[P^{min}, P^{max}]$ 。仅纯 AC; 目标值由调度成本重算 (:1827–1832)。

3.5 嵌入式 Ipopt 适配器

`solve_parity_with_ipopt` (ac_opf.cpp:2105–2247) 把 parity 问题经 engine NLPModel 接口交给 Ipopt:

- NLPModel 映射: box 界直通变量界, 无限界改 $\pm 10^{20}$; `solver_options.tolerance = min(三个容差)`、`acceptable_tolerance = max(三个容差)` (:2164–2170);
- 接受判据 (Ipopt 报 MaxIter 等非 success 时): `primal_feas  $\leq$  tol_primal` 且 `dual_feas  $\leq$  1000 · tol_dual` 且互补 `$\leq$  max(10-2, 1000 · tol_comp)`; 接受时 status 记 “Ipopt: acceptable residuals after ...” (:2214–2238);
- 暖启动裁剪到界内 $\pm 10^{-8}$, 置 `warm_start_used` (:2127–2138); `initial_primal_inf` 在 x_0 处评估 (:2140–2149);
- 诚实口径: Ipopt 适配器不返回约束乘子, λ 为空 (:2107–2108)。该事实现已形式化为 `lmp_valid/lmp_validity_reason` 字段 (opf_result.hpp:101–102): Parity IPM 路径在等式乘子维度齐全时置 `lmp_valid=true` (:2619–2621); 否则 false, `lmp_validity_reason` 区分 “嵌入式 Ipopt 适配器不返回乘子” 与 “未返回完整等式对偶” 两种情形 (:2622–2628)。受 HACDCPF_DISABLE_IPOPT_OPF 门控 (:2119–2124); MUMPS 5.6.2 ABI 兼容注释见:2114–2118。

3.6 暖启动与状态续传

`ac_pf_warm_start` (混合潮流暖启动) 实际跑的是 `powerflow::solve_hybrid` (耦合混合潮流, 非纯 AC PF), 选项 `max_iter = max(100, inner)`、`tol = min(feas_tol, 10-8)`, 开启 converter mode switching / PV→PQ / auto swing (ac_opf.cpp:2305–2326); 除 (v_m, v_a, v_{dc}) 外还从 `pf.vsc_transfers/pf.dcdc_transfers` 按组件 index 提取 $P_{ac}/Q_{ac}/P_{dcdc}$ 种子 (:2052–2093)。

`parity` 原变量暖启动 `build_parity_primal_warm_start` (:1874–2003)

- 优先消费 `ipm_primal_state` (维数 == n_{total} 且 allFinite), 裁剪到 $[x_{min} + 10^{-8}, x_{max} - 10^{-8}]$ (:1886–1901);
- 退化路径按公共物理量逐族映射 (vm/va/vdc/pac/qac/dpd/dqd/pren/qren/pdcdc/pflex/erp), 任意族缺失则回退物理初值 (:1903–1947);
- P_{dc} 由 P_{ac}/Q_{ac} 经损耗式重建: $p_{dc} = -(p + a + bI + cI^2)$, $I = \sqrt{p^2 + q^2 + \max(\text{eps_iac}, 10^{-12})}/v_m$ (:1919–1939);
- 合成 external-grid 机组按 `data_index - pg_mw.size()` 偏移识别并映射到 `external_grid_p/q_mw` (:1948–1972); ER 无功按 `port.qvar` 映射 (:1992–2000);
- 对偶三族 (equality/inequality/slack) 原样透传 (:2327–2350); IPM 侧兼容性检查: 尺寸 + allFinite + minCoeff > 0 (`parity_ipm.cpp`:910–919)。

生产级用例: 时序流水线逐时步 `warm_start=&previous` (见第 11 章)。

3.7 Native AC 简约空间旧路径

OPFSolverPath::NativeAC (ac_opf.cpp:3112–3793) 是不含 DCDC 调度的简约空间原对偶 IPM。

变量与等式 变量布局 (build_index, :224–343): $x = [\theta_{\text{非 slack}}; v_{m,\text{PQ}}; p_g; q_g; v_{dc}; p_{ac}; q_{ac}; p_{dc}]$;
等式 = $[P\text{平衡}(n_p), Q\text{平衡}(n_q), DC\text{平衡}(n_{dc}), \text{换流器平衡}(n_c)]$ 。

目标 二次发电成本 $f = \sum_g (c_2 P_g^2 + c_1 P_g + c_0)$ (:539–549), 梯度/对角 Hessian 按 pu 换算 (:551–571)。

约束处理 (诚实口径)

- 变量界 $\rightarrow$ 对数障碍 $-\mu(\log s^- + \log s^+)$ (:573–592);
- 非线性限值 $\rightarrow$ 外部二次罚 (非障碍): $\frac{1}{2}\rho \max(h, 0)^2$, 支路两端 $h = P_f^2 + Q_f^2 - S_{max}^2$ (from 端:899–924、to 端:926–951, π 模型含 tap 与 shift), 换流器容量圆 $P_{ac}^2 + Q_{ac}^2 - S_{max}^2$ (:954–958); **相移修复**: BranchLimitEntry 新增 shift_rad 字段 (:646), 装配时 `e.shift_rad = shift_deg * kDegToRad` (:685), 非线性支路限值评估的角度差为 $\theta_i - \theta_j - \text{shift}$ (:891–893) ——修复前带相移支路 (复变比 $|t| \cdot e^{j \cdot \text{shift}}$) 的 S 限值评估漏掉相移角、与 Ybus/支路潮流装配不一致, 修复后一致; 罚系数 $\rho = 100 \cdot \text{merit_penalty} \cdot \text{ineq_gate}$, `ineq_gate = clamp(10-2/max_eq_mismatch, 10-3, 1)` (:3262–3263);
- DC 平衡 $P_{dc,k} = p_{d,k} + V_k(G_{dc}V)_k - \sum p_{dc}$ (:738–752); VSC 耦合 $p_{ac} + p_{dc} + a + bI_{ac} + cI_{ac}^2 = 0$, $I_{ac} = \sqrt{P_{ac}^2 + Q_{ac}^2 + \varepsilon}/V_m$, $a = \text{loss_mw}/S_b$ 、 $b = \text{loss_percent}/100$ 、 $c = 1 - \eta$ (:754–769);
- VSC 容量圆半径为**推断值**: $s_{max} = \max(|p_{max}|, |p_{min}|, |q_{max}|, |q_{min}|)$ (无独立 s_rated 字段, :689–701; parity 路径不同, 优先 p_rated_mw, 见第 4 章)。DC_V 母线 v_{dc} 界 $v_{set} \pm 0.05$, 其余 DC 母线 0.8–1.2 (:414–427)。

KKT 与全局化 KKT 系统 $\begin{bmatrix} H_{diag} + \delta I & J^T \\ J & -\delta I \end{bmatrix}$ (:1318–1429), 线性求解器 `core::make_default_sparse_solver()`。全局化: 6 次信赖尝试、正则化 $\times 10$ 递增 (:3270–3425); Δx 限幅 $0.25 \times$ 区间宽且 ∞ -范数 ≤ 0.25 , $\Delta \lambda$ 限 $\pm 10^3$ (:3306–3318); fraction-to-boundary + merit 滤波接受 (不可行度下降 $(1 - 5 \times 10^{-3}\alpha)$ 或近可行时 merit 下降, :3387–3397); 失败后依次: 恢复阶段 (纯可行性步, $H_{diag} = 0$, :3427–3542) $\rightarrow$ 梯度回退步 $\Delta x = -J^T g$ (:3544–3619)。 μ 更新: 内层收敛或近可行时 $\mu = \max(\mu \cdot \text{barrier_mu_reduction}, \mu_{min})$, 否则加大罚与正则化 (:3673–3681)。收敛判据 (:3251–3257):

$$\text{max_mismatch} \leq \text{feasibility_tol} \wedge \text{max_stationarity} \leq \text{stationarity_tol} \wedge \mu \leq 1.01 \mu_{min}.$$

不可行度 $\leq 10^{-3}$ 时用对偶最小二乘估计 stationarity (:598–626, 3243–3245)。动态权重: objective_weight 初值 0.05, 停滞/恢复时自适应 (:3185, 3650–3664)。

全局化实测常量补充 merit 函数显式形式 $\text{merit} = w_{obj} f + \text{barrier} + \frac{1}{2}\rho(\|g\|^2 + \|h^+\|^2)$ (:3260–3262); near-neutral 步接受: 近可行且 $\text{infeas}/\text{merit}$ 各 $\leq 1.005 \times$ 现值时接受但 α 限 5×10^{-3} (:3401–3417); $\text{stagnation_count} \geq 3$ 且不可行度 $> \max(10^{-3}, 10 \cdot \text{feas_tol})$ 时强制跳过信赖尝试直进恢复 (:3273–3275); 接受后 x 重夹: 受约束列 $10^{-3} \times \text{width}$ 、未受约束列 $10^{-8} \times \text{width}$ (:3629–3641); 每步接受后 λ 清零 (:3643, 旧路径不带对偶续传); 动态参数: 恢复接受后 $\rho \times 1.2/\delta \times 1.5/w_{obj} \times 0.9$; 停滞 ≥ 4 时 $\rho \times 2/\delta \times 5/w_{obj} \times 0.8$; 进展好 ($< 0.8 \times$) 时 $\rho \times 0.95$ 回落; 不可行度 $< 10^{-2}$ 时 $w_{obj} \times 1.15$ 上限 1.0 (:3650–3664); 外层退出: 近可行阈值 $\text{max_viol} \leq \max(10^{-4}, 50 \cdot \text{feas_tol})$ 时也减 μ (:3673–3681); 恢复阶段限幅 $0.10 \times \text{width}$ 、 ∞ -范数 0.12, 梯度回退限 0.08 (:3429, 3547); 失败 status 诊断格式 $[\text{max}|P|=\cdots, \text{max}|Q|=\cdots, \text{max}|DC|=\cdots, \text{max}|Conv|=\cdots, \text{max}(h^+)=\cdots, \text{worst_stat}=\text{varname:val}]$ (:3780–3784)。

3.8 参数表

ACOPFOptions 全字段见第 10 章表 10.2; ≤ 0 的数值字段在 `ac_opf.cpp:2713–2748` 重置为默认。与 IPMOptions 的映射: $\text{max_iter} = \text{inner} \times \text{outer}$ 、 $\text{tol_complementarity} = \text{barrier_mu_min}$ 、 $\text{alpha_max} = \text{interior_fraction}$ (`ac_opf.cpp:2292–2299`)。

3.9 验证与校核

- `tests/test_opf_solver_backends.cpp`: `case300_acdc` parity 收敛 (:79–105); `Ipo`pt 选项透传 (:107–142); 暖启动目标差 $\leq 10^{-5}$ (:144–170); 混合微网 DC 参考 $|v_{dc} - v_{set}| < 2 \times 10^{-6}$ (:172–195); 裸 DC_V 拒绝 (:244–265); `case2000_acdc` < 160 迭代 (:303–335); `case2383wp` 目标缩放回归 (:481–494); `case30` 后端语义与 Parity 成本 $\leq \text{ED} \times 1.001 + 1$ (:498–553); `case2869pegase` < 100 迭代稀疏后端 (:577–599); `case6515rte` 不发散 (:601–618)。
- 经济调度兜底: `case30` “economic-dispatch” 状态断言 (`test_opf_solver_backends.cpp:498–535`)。
- 雅可比诊断: 实际 FD 诊断 `check_ac_opf_jacobian_fd` 目前无调用方 (死代码, 见本章诚实口径注); DC slack KCL Jacobian FD $< 10^{-6}$ (`test_opf_solver_backends.cpp:267–301`)。

4 Parity 全空间 NLP 建模

4.1 功能定位与入口

代码结构体: `opf::parity (ParityProblem)` 定义位置: `include/hacdcopf/optimal_power_flow/formulation.hpp`

Parity formulation 是供原生 IPM 与 `Ipo`pt 共用的“可审查”全空间 NLP (`formulation.hpp:11–15`):

$$\min_x f(x) \quad \text{s.t.} \quad g(x) = 0, \quad h(x) \leq 0, \quad x_{\min} \leq x \leq x_{\max}.$$

装配入口 `parity::build_problem` (`src/optimal_power_flow/parity_formulation.cpp:108`)。它是唯一同时优化 AC/DC/VSC/DCDC/储能/可切负荷/可再生/柔性负荷/能量路由器的路径; 混合算例由顶层自动强制启用。

4.2 变量布局

VarIndex (formulation.hpp:66–87; 装配 parity_formulation.cpp:338–406):

$$x = [\theta; V_m; P_g; Q_g; V_{dc}; P_{ac}; Q_{ac}; P_{dc}; \Delta P_d; \Delta Q_d; P_{ren}; Q_{ren}; \\ P_{stor}; Q_{stor}; P_{storDC}; P_{dcdc}; P_{flex}; ER_P; ER_Q].$$

纯 AC 与混合统一; 空家族长度 0 但偏移有效。等式行序 (**ConstraintIndex**, formulation.hpp:103–122; 计数:408–467): $[gP_{ac}; gQ_{ac}; gP_{dc}; g_{vsc}; g_{dcdc}(=0); g_{er}; g_{dc_ref}]$ (n_{dcdc_bal} 仍分配但评估器留空, 实现怪癖见 11c 节技术笔记)。非线性不等式行序: from 端 $|S|^2$ 、to 端 $|S|^2$ 、VSC 容量圆、DC 支路 P^2 、VSC I_{ac}^2 、 m 上限、 m 下限、DC/DC 占空比 (每受限台 2 行线性行)。

4.3 目标函数

objective (parity_formulation.cpp:1138–1240; 梯度/Hessian :1242–1329):

- **Economic:**

$$f = \sum_g (c_2 P_g^2 + c_1 P_g + c_0) + 10^{-3} \sum_c (Q_{ac} - q_{set})^2 + \text{VOLL} \sum (\Delta P_d + \Delta Q_d) \\ + \sum \text{固定 DER 线性成本} + \sum_{ren} [c_1 P + c_{curt}(P_{rated} - P)];$$

无功设定点正则化常数 $k_{ReactiveSetpointRegularization} = 10^{-3}$ (:28, 注释说明动机: 消除平坦方向); VOLL 自动值 $\max(100, \text{负荷 cost_mw}, 1.1 \times \max \text{边际成本})$ (:64–83);

- **VoltageDeviation:** $w_v \sum_i (V_i - V^*)^2$;
- **ActiveLoss:** $w_l (\sum P_g + P_{ren} + P_{stor} + P_{storDC} - P_{flex} + \Delta P_d) S_b$ (物理损耗 = 发电 – 服务负荷, :1155–1171);
- **VoltageDeviationAndLoss:** 组合目标 (:1142–1147, RPO Combined 内层使用, reactive_power_opt.cpp:344–345);
- **固定 DER 线性成本是常数项** (不影响极小解, 仅影响报告值): AC/DC static gen、不可削减可再生、不可控 PV 的 $c_1 \max(0, P \cdot \text{scaling})$, DC PV 阵列用 p_set_mw (:1200–1216);
- **可再生削减成本:** 仅当 $\text{cost_curtail_mwh} > 0$ 且 $p_{rated} - p > 0$ 时收取, 梯度 $(c_1 - \max(0, c_{curt})) S_b$ (:1231–1233, 1322–1323); 注意削减量对 p_{rated} 计量而上界是 $\min(\text{额定}, \text{可用出力})$ ——可用 < 额定时长恒计入成本; PV 系统只有 c_1 无削减价 (:1234–1237);
- 非经济目标加 10^{-6} 经济 tie-break (:1177–1183)。

4.4 等式约束

装配:1335–1572。

固定注入台账 (p_fixed_inj/q_fixed_inj, :502–564) AC 侧固定注入组成: StaticGenerator (×scaling)、不可削减 RenewableGen、不可控 PVSystem (经 compute_pv_power_mw 功率曲线, :533)、VPP (pcc 出力)、并网 Microgrid (仅 p_exchange)、非 InTransit 的 MobileStorage。DC 侧平衡另有组成: dc_loads 存在时逐负荷 effective_load_p_mw、dc_static_generators、dc_pv_arrays 注入 (:1453–1488)。

AC 平衡 (ZIP 负荷, scale_p/scale_q = 1/max(|P_d|, 1) 预缩放, :1431–1440):

$$gP_i = P_i^{net} - P_{g,i} - P_{fixed,i} - P_{ren,i} - P_{stor,i} \\ + P_{d,i}(V) - \Delta P_{d,i} + P_{flex,i} - P_{ac,i} = 0$$

Q 行同构。DC 平衡:

$$gP_k = p_{d,k} + V_k \sum_m G_{km} V_m - P_{conv_dc,k} = 0;$$

DC/DC 折叠进 DC 行: 输入侧 +p_{in}, 输出侧 -p_{out}, p_{out} = p_{in}η (正向) 或 p_{in}/η (反向), 加 I²R 损耗 r_{eq}p_{in}²/v_{dc,in}² (:1497–1514)。VSC 耦合: P_{ac} + P_{dc} + a + bI_{ac} + cI_{ac}² = 0 (:1516–1530, ε = eps_iac = 10⁻⁶)。能量路由器: 端口功率为决策变量, 每路由器一条无损守恒行 ∑ P_{port} = 0 (:1548–1566; 注释明确 loss_percent 细化 deferred, :1563–1564)。DC_V 参考电压行 V_{dc,k} - v_{set} = 0 (:1567–1571); 无导电支路的 DC 母线通过 ±10⁻⁶ 界锚定 (:613–627)。

4.5 不等式约束

h(x) ≤ 0 约定, :1824–1925:

AC 支路两端: $P_f^2 + Q_f^2 - S_{max}^2 \leq 0$ (π 模型, 含 tap 与 shift_deg, :1836–1861)

VSC 容量圆: $P_{ac}^2 + Q_{ac}^2 - S_{max}^2 \leq 0$ (: 1862 – –1867)

DC 支路: $P_{km}^2 - P_{max}^2 \leq 0$, $P = gV_k(V_k - V_m)$ (: 1869 – –1879)

VSC 电流限: $P_{ac}^2 + Q_{ac}^2 - i_{ac,max}^2 V_m^2 \leq 0$ (: 1881 – –1890)

调制度 (线性行): $m = \frac{V_m V_{n,ac}}{K_m V_{dc} V_{n,dc}}$ 上下限 (: 1891 – –1908)

DC/DC 占空比 (线性行): 见下方全拓扑公式表 (: 1797 – –1818, 1909 – –1924)

注意口径: AC 支路限为 |S| (视在功率) 双端圆约束; DC 支路限为 |P|。

换流器容量圆半径 converter_smax_pu (:85–101) 优先 conv.p_rated_mw, 无效时回退 max(|p_{max}|, |p_{min}|, |q_{max}|, |q_{min}|, 10⁻⁶); enforce_converter_capacity=false 时返回 10¹² 使圆恒不激活。

准入条件 (未声明限值的设备不占行, :435–464) I_{ac} 行需 isfinite(i_ac_max_pu) > 0; m 行需 k_m_modulation > 0 ∧ v_{n,ac} > 0 ∧ v_{n,dc} > 0 ∧ m_{max} > 0 (m_{min} 行同理); 占空比行需 topology ≠ Generic 且 0 ≤ d_{min} < d_{max} ≤ 1; 端口额定 kV 取 vn_in/out_kv, 缺省回退母线 base_kv 再回退 1.0 (:1791–1795)。

DC/DC 占空比行全拓扑公式 (dcdc_duty_rows, :1797–1818) 每受限台 2 行 $h = a_{in}V_{in} + a_{out}V_{out} \leq 0$ (上限行 $D \leq d_{max}$ 、下限行 $D \geq d_{min}$)， $n=n_ratio$ (默认 1)：

拓扑	电压律	$D \leq d_{max}$ 行 (a_{in}, a_{out})	$D \geq d_{min}$ 行
Buck	$V_{out} = DV_{in}$	$(-d_{max}Vn_{in}, Vn_{out})$	$(d_{min}Vn_{in}, -Vn_{out})$
Boost	$V_{out} = V_{in}/(1-D)$	$(-Vn_{in}, (1-d_{max})Vn_{out})$	$(Vn_{in}, -(1-d_{min})Vn_{out})$
BuckBoost	$V_{out} = \frac{D}{1-D}V_{in}$	$(-d_{max}Vn_{in}, (1-d_{max})Vn_{out})$	$(d_{min}Vn_{in}, -(1-d_{min})Vn_{out})$
Isolated	$V_{out} = nDV_{in}$	$(-d_{max}nVn_{in}, Vn_{out})$	$(d_{min}nVn_{in}, -Vn_{out})$

4.6 变量界与初值

界 (:569–754): $\theta \in [-\pi, \pi]$; V_m 母线限; P_g/Q_g 机组限 (退役机组钉死 $\pm 10^{-8}$); 储能钉在调度值 $\pm 10^{-4}/S_b$ (无跨时段 SOC 模型的诚实说明, :674–717); **例外**: `cap_charging_strategy`==“static” 时 P 钉在 $-\text{cap_static_charging_mw}$ 、 Q 钉 0 ($\pm 10^{-4}/S_b$ 容差带), 即承载力静态 ESS 完全退出优化; 其余储能钉调度值 $p_mw \pm \text{eps}$ 且同时受 $[p_{min}, p_{max}]$ 夹 (:679–717); 可再生上限 = $\min(\text{额定}, \text{可用出力})$ (:651–672); 柔性负荷 $[p - \text{flex_down}, p + \text{flex_up}]$ (:730–734); DC/DC 界 $p_{max} = \text{pmax_mw} > 10^{-9}$? $\text{pmax_mw} : \text{sn_mva}$, $p_{min} \geq p_{max}$ 时取 $-p_{max}$ (:719–727)。

初值链: 母线设定点 $\rightarrow$ 零出力机组按 P^{max} 比例分摊缺额 (:940–966) $\rightarrow$ DC 潮流暖启动 (稀疏 B' 求解, :757–857) $\rightarrow Q_g$ 暖启动 (:861–917) $\rightarrow$ 切负荷吸收残差 (:1038–1095) $\rightarrow J_g J_g^T$ 最小二乘可行性修正 (阻尼 0.8, :1097–1126) $\rightarrow$ 1% 内点钳制。DC/DC 暖启动 p_ref 是输出参考, 经 η (`clamp [0.01, 1]`) 换算成输入参考 (:1004–1012); ER 端口注入在 AC 行缩放之后补乘 $\text{scale_p}/\text{scale_q}$ (:1545–1556)。

4.7 解析导数

解析等式 Jacobian (:1574–1780)、不等式 Jacobian (:1927–2071)、稀疏 Lagrangian Hessian $\nabla^2 L = \nabla^2 f + \sum \lambda \nabla^2 g + \sum \nu \nabla^2 h$ (:2087–2560, 含 ZIP 二阶项、VSC 损耗全二阶、DC/DC $I^2 R$ 二阶、支路 $|S|^2$ 全二阶)。

ZIP 系数与二阶导 系数: 有组件负荷时用 SolverData 逐母线加权 `bus_zip_*`, 否则全局 `zip_pw/zip_qw` (默认恒功率) (:133–160); Hessian 中 ZIP 二阶项 $2w_2 p_d$ (P 行)、 $2w_2 q_d$ (Q 行) 加在 V_m 对角 (:2235–2239), 且 AC 平衡行曲率乘 $\lambda \cdot \text{scale_p}/\text{scale_q}$ (:2187–2188)。

Hessian 稀疏结构与关键二阶项 下三角 triplet 双边写入、去重求和装配; $|\lambda|$ 或 $|\nu| < 10^{-14}$ 的行整块跳过 (:2189 等); 调制/占空比行线性、零曲率, 仅用游标推进保持对偶对齐 (:2548–2553)。DC/DC $I^2 R$ 项 (g_{out} 中 $+rp_{in}^2/v^2$): $\partial^2/\partial p^2 = 2r/v^2$ 、 $\partial^2/\partial p \partial v = -4rp/v^3$ 、 $\partial^2/\partial v^2 = 6rp^2/v^4$ (:2319–2351, v 取 $\max(v_{in}, 0.1)$); I_{ac} 限行 $\partial^2 h/\partial V_m^2 = -2i_{max}^2$ (:2546)。

正确性校核: FD 诊断 `check_ac_opf_jacobian_fd` (死代码) 与测试中的 FD 断言 (见第 12 章)。

4.8 参数表 (ParityOptions)

定义 `formulation.hpp:35–49`。

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
load_shedding	—	bool	true/false	true	启用可切负荷变量 $\Delta P_d, \Delta Q_d$
voll	VOLL	\$/MWh	≥ 100	0 (自动)	切负荷价值; 0 = $\max(100, 1.1 \times \max \text{ 边际成本})$
eps_iac	ε	pu	10^{-8} – 10^{-4}	10^{-6}	VSC 电流数值正则化
objective	—	枚举	四档	Economic	Economic / VoltageDeviation / ActiveLoss / VoltageDeviationAndLoss
voltage_target_pu	V^*	pu	0.95–1.05	1.0	电压偏差目标
voltage_deviation_weight	w_v	—	≥ 0	1.0	电压偏差目标权重
active_loss_weight	w_l	—	≥ 0	1.0	网损目标权重
enforce_branch_limits	—	bool	—	true	AC 支路 $ S $ 双端约束
enforce_converter_capacity	—	bool	—	true	VSC 容量圆
enforce_converter_current_limits	—	bool	—	true	VSC I_{ac} 限
enforce_converter_modulation_limits	—	bool	—	true	调制度 m 与 DC/DC 占空比行

4.9 验证与校核

- parity 成本不劣于经济调度 $\times 1.001 + 1$ (test_opf_solver_backends.cpp:537–553);
- 夜间纯 external-grid 算例: 储能钉调度值 WithinAbs 2×10^{-4} 、DC/DC $I^2 R$ 公式复核、AC 供需平衡 $\pm 10^{-3}$ (test_nighttime_opf.cpp:46–96);
- DC slack KCL Jacobian FD $< 10^{-6}$ (test_opf_solver_backends.cpp:267–301);
- 结果中的 converter_model_scope 按实际启用约束族拼装标签 (ac_opf.cpp:2254–2272)。

5 原生原对偶内点法 (Parity IPM)

5.1 功能定位与入口

代码结构体: opf::parity::solve_primal_dual_ipm 定义位置: include/hacdcpf/optimal_power_flow/native_ipm_solver.hpp

实现 src/optimal_power_flow/parity_ipm.cpp:852–2149。对第 4 章的全空间 NLP 求 KKT 点: 原变量 x 、等式对偶 λ 、不等式对偶 μ 、松弛 $z > 0$, 障碍子问题

$$\min f(x) - \gamma \sum_j \log z_j \quad \text{s.t.} \quad g(x) = 0, \quad h(x) + z = 0, \quad x_{\min} \leq x \leq x_{\max}.$$

5.2 初始化与目标缩放

不等式装配 `assemble_inequalities` (:799–844): 非线性行 + 有限上下界行。松弛初始化 $z = \max(r_h, 1)$ 或 $\max(-r_h, 10^{-2})$, 乘子 $\mu = \max(1/z, 10^{-2})$ (:924–941)。目标缩放

$$\text{obj_scale} = \min(1, 100/\|\nabla f\|_\infty) \quad (:957 - -987),$$

治理大电网成本梯度淹没平衡行的问题 (case2383wp 回归, 见验证节)。

5.3 收敛度量 (归一化)

:1014–1027:

$$\begin{aligned} \text{feascond} &= \frac{\max(\|g\|_\infty, \max h^+)}{1 + \max(\|x\|_\infty, \|z\|_\infty)}, & \text{gradcond} &= \frac{\|\nabla f + J_g^\top \lambda + J_h^\top \mu\|_\infty}{1 + \max(\|\mu\|, \|\lambda\|)}, \\ \text{compcond} &= \frac{z^\top \mu / n_{iq}}{1 + \|x\|_\infty}, & \text{comp_tol} &= \max(10 \text{ tol}, 2 \times 10^{-3}) \quad (:1036). \end{aligned}$$

另保留未归一化的 `raw_feascond`。

5.4 Newton 系统两种形式

`KktForm` (:167–199), `env HACDCPF_OPF_KKT_FORM`, 默认 `condensed`:

- **Condensed:** $W = L_{xx} + J_h^\top \Sigma J_h$, $\Sigma = \text{diag}(\mu/z)$ (:1176–1189); KKT $\begin{bmatrix} W + \delta I & J_g^\top \\ J_g & -\delta I \end{bmatrix}$ (:443–481); 递进正则化 $\{0, 10^{-8}, 10^{-6}, 10^{-4}\} \times \|W\|$ (:1467–1473)。RHS 装配 (:1461–1544): 预估 $N_{aff} = L_x + J_h^\top (\mu \circ r_h / z)$; 校正 $N_{corr} = L_x + J_h^\top ((\mu \circ r_h + \gamma e - \text{cross}) / z)$; 恢复 $dz = -(r_h + z) - J_h dx$, $d\mu = -(\mu + \Sigma dz + (\text{cross} - \gamma e) / z)$;

- **Augmented:** $\begin{bmatrix} L_{xx} + \delta_W I & J_g^\top & J_h^\top \\ J_g & -\delta_C I & 0 \\ J_h & 0 & -ZM^{-1} \end{bmatrix}$ (:562–629) ; Wächter–Biegler 惯性校正:

MUMPS 负主元数须 = $n_{eq} + n_{iq}$, 否则 δ_W 从 $10^{-8}\|L_{xx}\|$ 起步 $\times 8$ 增至 $10^{-2}\|L_{xx}\|$ 上限 (:1281–1301) ; δ_C 默认 $10^{-8}\|L_{xx}\|$ (:1232–1239, 可由 `HACDCPF_OPF_DELTA_C` 绝对值覆盖)。 δ_W 暖启动与 **KLU/MUMPS 不对称** (:1271–1319): 仅 MUMPS 步用 $\delta_W = \max(10^{-8}\|L_{xx}\|, 0.5\delta_{W,prev})$ (Ipopt κ_W^- 规则); KLU 步恒 $\delta_W = 0$ (惯性不可报, 且防止 δ_W 泄漏污染 KLU 轨迹, 实测 case13659 +44 迭代); 惯性循环最多 8 次、第 8 次封顶接受; `HACDCPF_OPF_INERTIA_GATE=N` 门控的周期 MUMPS 复检后总是恢复 **KLU**。

5.5 线性代数后端与数值健壮性

后端优先级 `backend_order` (:268–327): 结构感知——纯 AC 先 KLU (BTF 结构实测最快), 混合 AC/DC 先 MUMPS (需 $LDL^\top$ 惯性); UMFPACK/Eigen SparseLU 为升级链; `env HACDCPF_OPF_LINEAR_SOLVER` 可钉死; Windows 上 KKT 维数 ≤ 1024 自动走 dense PartialPivLU (:1069–1078)。健壮性措施: 对称 Ruiz 均衡 5 次扫描、每次求解冻结 (:415–438, 503–517); 2 步迭代精化带发散守卫 (:655–671); Eigen SparseLU 残差超 $10^{-6}\|rhs\|$ 标记 `solve_degraded` 触发后端升级 (:677–683)。

5.6 步长计算与全局化

- **Mehrotra 预估-校正**: 预估 $\gamma = 0$, $\sigma = (\mu_{aff}/\mu)^3$ (:1500–1507); 校正 cross 项限幅 $\pm 0.1\gamma$ (:1513–1518); Gondzio 附加校正 ≤ 2 次 (:1554–1591); **校正器再中心化重试** (:1375–1450): 校正方向若 ftb 步长 $< 10^{-9}$ ($\kappa \sim 1/\mu$ 爆炸征兆), 则 $\gamma_{corr} = \max(\gamma, 0.5\mu_{cur})$ 、cross 清零重解, ≤ 2 次。 **ABO 动态 μ 策略** (可选, env HACDCPF_OPF_MU_STRATEGY, :1343–1359, 1454–1456): $\mu^+ = \mu^2/\mu_0$ (θ_S 更新, $\gamma_q = 1, b = \mu_0$), $\gamma = \text{clamp}(\mu + \alpha_{aff}(\mu^+ - \mu), 10^{-14}, 10^4)$, $\alpha_{aff} = \min(\alpha_{p,aff}, \alpha_{d,aff}, 1)$; μ_{dyn}/μ_0 首迭代初始化为当前 μ_{cur} , 校正步后 $\mu_{dyn} = \gamma_{corr}$ (含再中心化);
- **(θ, φ) 滤波搜索** (Wächter–Biegler §3.2): 常数 $\gamma_\theta = \gamma_\varphi = 10^{-5}$ 、 $\Delta = 1$ 、 $s_\theta = 1.1$ 、 $\eta_\varphi = 10^{-8}$ 、 $\theta_{min} = 10^{-4}$ 、 $\theta_{max} = 10^4 \max(1, \text{初始不可行度})$ (:1625–1641); domination 记忆 `filter_history` (:1731–1776); $\varphi_\gamma = \tilde{f} - \gamma \sum \log z$ (:1669–1681); 仅当 KKT 维数 ≥ 512 或 env HACDCPF_OPF_FILTER_ALL 启用 (:1646–1653); 另有 legacy 三轴接受路径 (feas/stationarity/complementarity 进展, 带对偶轴 $\times 100$ 防爆守卫, :1707–1729);
- **其他**: 二阶校正 SOC (仅 augmented, 精确触发: `bt==0` 且 $\theta_{trial} > \theta_k$ 且 `meq>0`, `rhs = -(\alpha r_g + r_g(x + \alpha dx))`, :1800–1874)、中心性恢复重试 (:1890–1907)、恢复阶段 ρI Gauss–Newton 可行性步 (见下节)、空步规则 $\min(\alpha_p, \alpha_d) < 10^{-7}$ 判方向不可用 (:1600–1608)。

另: `obj_scale` 的 Hessian 修正 $(\text{obj_scale} - 1) \cdot h_{diag}$ 加在 L_{xx} 对角 (:973–987)。

5.7 终止、认证与同伦切线

- **best-iterate 跟踪** (:1993–2005) 与 **可接受收敛** (:2038–2074): `feas/raw/grad` $< 100 \times \text{tol}$ 且 `comp` $< \text{comp_tol}$, `best-vs-final` 择优, `status` 区分 “best iterate”/“final iterate”;
- **目标停滞提前停止** (:2007–2026): `raw_feas` $< 10^{-4} \wedge \text{comp} < \text{comp_tol}$ 且 $|\Delta \text{obj}| \leq 10^{-6}(1 + |\text{obj}|)$ 连续 20 接受步, `status`=“objective-stagnant (dual-polish certification pending)”;
- **恢复阶段** (:1909–1962): $(1, 1)$ 块 ρI , $\rho = 10^{-8} \|L_{xx}\|$, $\delta_C = 10^{-8} \|L_{xx}\|$, 尾部 `rhs` 用 γ_{corr} ; ≤ 8 次 α 减半, 接受条件 θ 改善 $(1 - 10^{-4}\alpha)$ 且对偶轴 $\times 100$ 有界;

- **对偶最小二乘抛光** (:2076–2126): 解
$$\begin{bmatrix} I & J_g^\top & J_h^\top \\ J_g & 0 & 0 \\ J_h & 0 & 0 \end{bmatrix} (r, \lambda, \mu) = (-\tilde{f} \nabla f, 0, 0) \quad (z = 0, \mu = e$$
 的增广 KKT, $\delta_C = 10^{-8}$), μ 裁 ≥ 0 ; 采用规则 `stat_ls` $\leq \text{gradcond}$ 或未收敛即采用; 认证 `status`=“converged (dual least-squares certified)”;`dense` 路径跳过。

`homotopy_tangent` (:2154–2257) : 一次惯性控制 KKT 求解 $K_{aug}(dx/dt, d\lambda/dt, d\mu/dt) = (-\nabla f/t, 0, 0)$, $dz/dt = -J_h dx/dt$, 供目标同伦 Davidenko 预测 (第 3 章)。

5.8 参数表 (IPMOptions)

定义 `native_ipm_solver.hpp`:17–38。

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
max_iter	—	次	100–1000	400	IPM 最大迭代数（AC OPF 映射为 inner×outer）
tol_primal	—	—	10^{-8} – 10^{-4}	10^{-6}	原始可行容差
tol_dual	—	—	10^{-8} – 10^{-4}	10^{-6}	对偶（stationarity）容差
tol_complementarity	—	—	10^{-8} – 10^{-4}	10^{-6}	互补容差（映射自 barrier_mu_min）
regularization	δ	—	10^{-10} – 10^{-4}	10^{-8}	KKT 递进正则化起步
alpha_max	α_{max}	—	0.9–0.999	0.95	最大步长（映射自 interior_fraction）
verbose	—	bool	—	false	迭代日志
primal_start 等四项	—	向量	—	空	暖启动 $x/\lambda/\mu/z$

IPMResult 字段（converged、三项残差及初始值、factorization/linear_solve/accepted/rejected/backend_escalations 计数、linear_solver 后端名等）见第 10 章。

5.9 验证与校核

- case300_acdc: accepted > 0 且 ≤ iterations、rejected > 0（test_opf_solver_backends.cpp:79–105）;
- case2383wp 目标缩放回归：修复前 stationarity ≈ 0.45 顶格，现收敛（:481–494）;
- case2869pegase 稀疏 KKT < 100 迭代（:577–599）; case6515rte 保持有限不发散（:601–618）;
- dense KKT 后端（HACDCPF_OPF_LINEAR_SOLVER=dense）解 case9/case30（:555–573）;
- 大系统诊断与 filter 回溯修复过程记录于 docs/large_hybrid_ipm_diagnostics.md（≥ 512 维 KKT 启用残差 filter 回溯，0.5 回溯最多 14 次）。

6 DC OPF

6.1 功能定位与入口

代码结构体：opf::solve_dc_opf 定义位置：include/hacdcopf/optimal_power_flow/dc_opf_solver.hpp

入口（dc_opf_solver.hpp:17；实现 src/optimal_power_flow/dc_opf.cpp:808）：

```
DCOPFResult solve_dc_opf(const HybridPowerSystem& sys, const DCOPFOptions& opt);
```

仅 AC 侧线性化模型：不建模任何 DC/换流器物理，converter_model_scope=“dc-opf:linear-no-converter-model”（dc_opf.cpp:679）。独立复核入口 check_dc_opf_feasibility（:1223–1376）。

6.2 数学模型

装配 build_dc_opf_lp（:120–507）。变量 $x = [\theta(n_b); P_g(n_g); P_f(n_{l,active}); \Delta P_d(n_b); \lambda_{pwl}]$ ： $\theta_{slack} = 0$ ，其余 $\pm\pi$ ； $P_g \in [P^{min}, P^{max}]$ (pu)； $P_f \in \pm rate_a \cdot branch_limit_margin$ ； $0 \leq$

$\Delta P_{d,i} \leq \max(p_{d,i}, 0.01/S_b)$; $\lambda_{pwl} \in [0, 1]$ 为 PWL 凸组合变量 (见下)。DCOPFFormulation 含 `pwl_offset/pwl_segments_effective` (:81–82) 与索引助手 `i_pwl(gen, point)` (:89–91); 每机组的断点偏移/个数存于 `pwl_point_offset_by_gen/ pwl_point_count_by_gen` (:105–108), 无二次成本项的机组个数为 0。

目标 (`objective_model` 如实区分 QP / LP-PWL / LP)

- **LP-PWL**: 凸二次成本改用分段线性 λ 凸组合插值。仅对 `cost_c2` $> 10^{-12}$ 且 $P^{max} > P^{min}$ 的机组建 PWL: `requested_segments = clamp(opt.pwl_segments, 1, 1000)` (:166), 每机组 `segments + 1` 个断点 (:171), 生效段数记入 `form.pwl_segments_effective` (:176)。PWL 机组的 P_g 不带线性系数 (:192 直接跳过), λ 变量界 $[0, 1]$ 、目标系数为断点处真实成本 $c_2 P_g^2 + c_1 P_g + c_0$ (:231–247); 无二次项机组保留纯 c_1 线性 (:189–203), 无成本数据时默认 \$1/MWh (:196–198);
- **QP** (NativeQP 路径): 真二次 $\frac{1}{2}x^T Q x + c^T x$, Q 对角 $2c_2 S_b^2$ (:514–566); 结果重算含 c_0 常数 (:571–587)。objective_model 口径 (:1200–1207): QP 收敛报 “QP” 且 `pwl_segments_effective=0`; 否则报 “LP-PWL” (有 PWL 段) 或 “LP”, 并回填 `pwl_segments_effective`。

约束 等式行数计入 $2 \times n_{pwl}$ (每个 PWL 机组两行, :336–340)。节点平衡 (全部母线含 `slack`, :347–376): $\sum P_g + \Delta P_d - \sum P_f = P_d$; 支路定义 $P_f = (\theta_i - \theta_j)/x$, x 下限 10^{-6} (:396–416); `include_branch_limits=false` 时改用 B 矩阵直接进平衡行 (:417–468)。每个 PWL 机组新增两条等式行 (:471–491): 凸性行 $\sum_p \lambda_{g,p} = 1$ 与插值行 $P_g = \sum_p \text{breakpoint}_{g,p} \cdot \lambda_{g,p}$; 凸性 + 最小化保证自动选取相邻断点, 无需二进制/SOS2 变量 (注释:231–232)。负荷聚合 (:264–297): `bus.pd + loads×scaling - static_gen - renewable - pv - storage`; VOLL 自动 = $\max(100, 1.1 \times \max \text{边际成本})$ (:304–316)。

预处理 `rich→canonical` 投影 (`strip_dead_islands=false`, :813–819); `external grid` 提升为 $\pm 10^5$ MW 机组 (`is_slack=true`, :821–842); 无 `slack` 孤岛预切负荷并计入 `load_shedding_mw` (:908–987) ——剪枝副本中死母线的 `bus.pd/qd` 清零, `loads/gens/static gen/可再生/PV/储能 in_service=false`, 跨死母线支路退出; 切负荷账镜像 “`bus.pd + loads×scaling`” 双源约定; 切负荷 $< 10^{-6}$ MW 归零 (:794)。

6.3 求解路径与 LMP

后端链 (`solver_chain` 全程记录, :1017–1174): `Auto` $\rightarrow$ `NativeQP(LCQP)` $\rightarrow$ `Gurobi QP` $\rightarrow$ `HiGHS` (QP 路由, 失败回退 `HiGHS-LP`, 回退名 “`HiGHS-LP(QP-fallback)`”) $\rightarrow$ `NativeDualSimplex`; 显式选择 `NativeQP` 失败时回退双单纯形; `use_qp` 在回退链上按需重置 (:1091, :1121); `DCOPFSolverBackend` 枚举为 `Auto/Native` (双单纯形) / `NativeQP/HiGHS/Gurobi` (`opf_options.hpp`:128–134)。

LMP: `compute_lmp=true` (默认) 时以支撑 LP 补取对偶, $\text{lmp}_i = \lambda_i^{bal}/S_b$ (:752–759)。支撑 **LP** 方法 (:589–665): 仅当 `has_complete_duals` 检查 (行对偶 + 两组 `box` 对偶尺寸齐全) 失败才触发; QP 情形支撑 LP 的成本向量替换为解点梯度 $c_{supp} = Qx^* + c$ (:642–645); `solve_lp_with_basis` (固定原解起点) 成功后按尺寸拷贝 `constraint_duals/box_dual_lb/box_dual_ub`。

`lmp_valid` 当且仅当从支撑 LP 平衡行对偶恢复成功时为 `true` (:760–762), 否则 `false` 并附 `lmp_validity_reason` (:763–767); `compute_lmp=false` 时清空 `lmp` 且 `lmp_valid=false` (:1190–1195)。
注意: 平衡行对偶认证不蕴含支路拥塞对偶有效 (见下节)。

6.4 可行性复核 `check_dc_opf_feasibility` (:1223–1376)

容差按 $\text{tol} \times S_b$ 缩放 (MW 口径); 检查内容:

1. 机组 $[P^{\min}, P^{\max}]$ 限;
2. 支路 $|P_f| \leq \text{rate_a}$ ($\text{rate} \leq 10^{-9}$ 跳过);
3. 含 `slack` 在内逐母线平衡——平衡账含 `bus.pd + loads×scaling`、切负荷回补、`external grids`、`static gen`、可再生、PV、储能固定注入与支路潮流。

返回 `{feasible, max_viol_mw, 首条违规描述}`。

6.5 诚实口径 (支路对偶与模型边界)

原生单纯形不能正确处理有界 P_f 变量, 故 `branch_mu_lower/upper` 在支路限生效时不可靠, `branch_mu_valid` 恒为 `false` (NOTE :621–634; 赋值:680, :785), 并附带 `branch_mu_validity_reason` 字符串说明原因 (:681–682; 字段 `opf_result.hpp:200–201`), 直到实现 KKT 基提取。README 能力表同口径: “DCOPF branch congestion dual 仅在 `branch_mu_valid=true` 时可作工程解释”。`model_limitations` (`opf_result.hpp:230`) 追加“无损线性化 AC 网络、无电压幅值/无功/换流器物理” (:683–684); 有储能时追加“储能单时段固定注入、无 SOC 动态” (:685–688)。

6.6 参数表 (DCOPFOptions)

定义 `opf_options.hpp:139–160`。

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>feasibility_tol</code>	–	–	10^{-8} – 10^{-4}	10^{-6}	可行性容差
<code>optimality_tol</code>	–	–	10^{-8} – 10^{-4}	10^{-6}	最优性容差
<code>max_iterations</code>	–	次	–	10000	单纯形迭代上限
<code>verbose</code>	–	bool	–	false	日志
<code>solver</code>	–	枚举	–	Auto	Auto / Native (双单纯形) / NativeQP / HiGHS / Gurobi
<code>pwl_segments</code>	–	段	1–1000	4	已接线: 凸二次成本的 PWL 段数 (clamp 到 [1, 1000]), 仅对 $c_2 > 10^{-12}$ 且 $P^{\max} > P^{\min}$ 的机组生效, λ 凸组合插值、无需 SOS2 (dc_opf.cpp:166–176, 471–491)
<code>include_branch_limits</code>	–	bool	–	true	支路 P_f box 限
<code>branch_limit_margin</code>	–	倍	0.5–1.0	1.0	支路限缩放因子

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
load_shedding	–	bool	–	true	启用 ΔP_d 切负荷变量
voll	VOLL	\$/MWh	≥ 100	0 (自动)	切负荷价值
compute_lmp	–	bool	–	true	支撑 LP 补取 LMP

6.7 验证与校核

- 三方交叉验证 (test_acopf_dcopf_crossval.cpp:250–303): case5/9/14/30/39/57, DCOPF 调度重跑 AC PF 收敛 (case57 仅 WARN); 注释明确 DCOPF 目标为线性化成本、与 ACOPF 目标不可直接比 (:284–286);
- 可行性复核: case14 check_dc_opf_feasibility (:308–346); 含 slack 行的伪造结果检出 5.0 MW 违规 (:446–485);
- 孤岛切负荷逐母线断言 (bus3 = 5 MW, margin 10^{-8} , :348–444);
- LMP 符号/尺度: $\geq -10^{-4}$ 且 $\leq 10 \times \max$ 边际成本 +1 (:703–741); 无阻塞 LMP 均匀性 spread $< 10^{-4}$ (:748–787);
- 阻塞再调度: $|flow| \leq \text{限值} \times 1.01 + 0.1$ 、成本不降、CHECK_FALSE(branch_mu_valid) (:800–870) ; 并新增断言 CHECK_FALSE(branch_mu_validity_reason.empty()) 与 CHECK(lmp_valid) (:871–872);
- 手算算例: external_data/opf_hand_cases/ 4 个解析解案例 (merit-order、双母线阻塞、切负荷、二次成本 LP 线性化), 供 GUI 手工核对。

7 无功优化 (RPO)

7.1 功能定位与入口

代码结构体: opf::solve_rpo 定义位置: include/hacdcopf/optimal_power_flow/reactive_power_opt.hpp

实现 src/optimal_power_flow/reactive_power_opt.cpp:621–1386。MINLP 结构: 连续变量 (V_m 、 Q_g , 嵌在 parity OPF 内) + 整数变量 (OLTC 档位 $t \in [t_{min}, t_{max}]$ 、可切并联 $s \in [0, n_{steps}]$) (reactive_power_opt.hpp:293–304)。配套入口 inspect_rpo_controls (离散控制清单含排除原因) 与 apply_rpo_discrete_solution (动作回写)。

7.2 数学模型

档位-变比: $\text{ratio} = 1 + (t - t_{neutral}) \cdot \text{step_pct} / 100$ (reactive_power_opt.cpp:80–82), 经 source_branch_idx 联动更新 AC 支路 tap (:84–106)。目标 RP00bjective (hpp:13–17): Min-VoltageDeviation $\sum (V - V^*)^2$ / MinActiveLoss / Combined, 由内层 OPF 解出后从潮流账重算 (rpo_objective :269–285; compute_loss 全源-全荷台账:189–266)。

内层 NLP 目标解耦 (RPOInnerObjective, hpp:21–34)

- **MatchRPO**: 内层直接优化 RPO 目标, 机组无功参与调压 (中小电网默认);
- **LossEconomic**: 单位边际成本经济调度 ($\min \text{总发电} \equiv \min \text{网损}$, 理论论证:687–704), 大电网稳健; MinActiveLoss 恒用 LossEconomic; ≥ 100 母线先做经济种子, $\geq \text{robust_inner_min_buses}=1000$ 直接 LossEconomic 起步 (:720–724)。

OLTC 准入条件: 投运 + $\text{tap_max} > \text{tap_min} + \text{tap_step_percent} > 0$ + 当前档位在铭牌内; MATPOWER 固定变比不伪造为 OLTC; 默认档位窗口 ± 2 (GUI 显式默认 $\text{max_tap_move}=2$, `run_gui_server.cpp:18370/18426`)。

网损台账 **compute_loss** (:189–266) 源侧 = $\text{pg} + \text{external_grid} + \text{pren} + \text{pstor} + \text{固定 DER (static gen、不可削减可再生、不可控 PV 功率曲线、DC SG、DC DCSG(p_set)、DC PV 阵列、移动储能、VPP) - microgrid 交换; VSC/DC-DC/能量路由器为内部转移不计入; 荷侧} = \text{bus.pd} + \text{loads} + \text{不对称负荷 (pa+pb+pc)} + \text{pflex (结果空则 flexible_loads.p_mw)} + \text{充电站 (p_total_kw} > 0 \text{ 用之, 否则 } \text{max} \times \text{utilization} \times \text{simultaneity} / 1000) + \text{电机 (s}_n \cos \varphi / \eta) + \text{DC bus.pd} + \text{DC loads} - \text{max}(0, \text{切负荷})$ 。

并联设备建模 排除原因全集: $\text{not_in_service} / \text{not_switchable} / \text{insufficient_step_range} (n_{\text{steps}} \leq 1) / \text{zero_or_invalid_step_size} / \text{current_step_out_of_range}$ (:118–127); 动作回写 $\text{current_step} = s, \text{bs_mvar} = \text{bs_per_step} \cdot s$ (:302–307); ShuntResult 报告 $\text{bs_mvar_before/after}$ (:1362–1371)。

控制清单 **inspect_rpo_controls** (:512–601) $\text{selected_for_optimization} = \text{adjustable} \wedge (\text{restrict_tap_indices} \rightarrow \text{在 enabled 列表}) \wedge \text{max_tap_move} \neq 0$; 优化窗口 $\text{optimization_tap_min/max} = \text{clamp}(\text{tap_pos} \mp \text{max_tap_move}, \text{铭牌})$; $\text{electrical_tap_base} = \text{branch.tap/ratio_current}$, $\text{electrical_tap_min/max} = \text{base} \times \text{ratio_min/max}$ (:560–575); 字段全集 (hv/lv_bus、tap_side、position_count 等) 见 `reactive\_power\_opt.hpp:181–208`。

7.3 算法流程 (离散坐标搜索)

文件头注释:1–20; 主流程:621–1358:

1. **Phase 0 灵敏度排序**: 每变量 ± 1 扰动按 $|\Delta \text{obj}|$ 降序 (:1006–1083);
2. **Phase 1 离散三分搜索** (近似单峰, $O(\log R)$), 保持 Gauss–Seidel 串行 (:1085–1159);
3. **Phase 2 坐标下降** ≤ 3 轮 (:1162–1224);
4. **Phase 3 成对 ± 1 邻域抛光** (:1227–1284)。

每个候选 = 一次完整 AC OPF; 解缓存 `eval_cache`、就地修改避免深拷贝; 并行 Jacobi 波次 (`evaluate_batch_parallel`, :405–486) ——动态 work-stealing (共享 atomic 索引)、每线程一次深拷贝复用、最优候选在互斥锁下连结果一起留存、incumbent 免二次求解推进、不可行候选记 10^{30} ; 混合 AC/DC 强制单线程 (MUMPS 进程级互斥, :937–941); 接受准则: 内层 converged 或实

测容差 ($\text{viol} \leq \text{ipm_tol}$ 且 $\text{stat} \leq \text{stationarity_tol}$) (:376–380); 纯 AC 用 `search_ipm_iter` 快速失败, 混合保留 `Ipopt` 第二腿 (:904–911)。局部敏感度面永不用剪枝 (:1164–1166)。

搜索细节 Phase 1 三分搜索整数网格更新: $f_1 < f_2 \rightarrow hi = m_2 - 1$, 否则 $lo = m_1 + 1$, 余窗穷举 (:1104–1159); Phase 2 循环改善判据 $obj < incumbent - \text{gap_tol}$ (:1200, 1217); 无可调离散设备时直接返回 baseline (converged, “Feasible OPF point (no adjustable discrete devices)”, `nodes_explored=1`, :843–865)。

内层求解配置 `solve_opf_inplace` (:312–403) `max_outer_iterations=1`; 目标映射 `Economic` (LossEconomic) / `VoltageDeviationAndLoss` (Combined) / `VoltageDeviation`; 第二腿按 $\text{quality} = \max(\text{viol}, \text{stat})$ 择优保留 (:392–397); 经济种子: ≥ 100 母线触发, `ParityIPM`、`max_inner=clamp(max_ipm_iter, 200, 800)`、`stationarity_tol=min(rpo_tol, 10^{-6})`、无 fallback; $\geq \text{robust_inner_min_buses}$ 直接同伦起步、跳过注定失败的直接种子 (:737–782); `apply_unit_costs` 一次性改写 $c_1 = 1/c_2 = c_0 = 0$ 保证暖链同源 (:705–711)。相位计时可由 `HACDCPF_RPO_PROF=1` 开启 (:42–53)。

7.4 诚实口径与结果结构

`RPOResult` 定义 `reactive_power_opt.hpp:245--291` (逐字段表见第 10 章): `algorithm=discrete_coordinate_search_with_ac_opf`、`globally_certified=false`、`optimality_gap_available=false`、`gap=1.0` (`hpp:248–255`); 离散动作报告于 `taps/shunts` (`TapResult/ShuntResult` 向量, `hpp:275–276`); 状态文案区分 time-limit/evaluation-limit/local optimum (:1328–1333); `bc_stats` 仅为兼容信封, 注释明确 “非 B&B 全局 gap 证书” (`hpp:284–286`) —— 字段映射 `cuts_added=` 灵敏度平面数、`lp_solves=nlp_solves` (:1374–1383); 基线容差接受会附加 “[baseline accepted at measured tolerance: ...]” (:829–834)。即: 只返回可行局部最优点, 不报虚假 $\text{gap} = 0$, 不声称全局 MINLP 最优。

终止状态标志 (`hpp:256–257`) 两个布尔标志默认 false: `terminated_by_time_limit` ($= \text{time_limit_sec} > 0$ 且耗时 $\geq$ 时限, :1298–1299) 与 `terminated_by_evaluation_limit` ($= \text{nlp_solves} \geq \text{max_nodes}$, :1300); 状态串 “Feasible incumbent at time limit” / “Feasible incumbent at evaluation limit” / “Feasible local optimum (heuristic search)” 的判定复用这两个标志 (:1328–1333, 语义不变、判定单点化)。

model_limitations (`hpp:258`) `string` 向量、默认空; “无全局 MINLP 证书” 口径现以结构化字段对外暴露, 追加点:

- 基线 OPF 失败路径: 离散坐标/邻域搜索无全局 MINLP 最优性证书 (:821–823);
- 无可调离散设备早退路径: 结果即连续 OPF 基线而非全局 MINLP 证书 (:858–859);
- LossEconomic 内层目标与非 MinActiveLoss 外层目标不匹配: 早退路径 (:860–863) 与正常路径 (:1311–1314) 各追加一条说明;
- 正常路径无条件条目 (可行局部 incumbent、无全局证书, :1301–1302), 以及时限截断 (:1303–1305) / 评估上限截断 (:1307–1309) 各一条。

7.5 参数表 (RPOOptions)

定义 reactive_power_opt.hpp:37–155。

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
objective	–	枚举	三档	Min-Voltage-Deviation	RPO 目标
inner_nlp_objective	–	枚举	两档	Match-RPO	内层 NLP 目标解耦
robust_inner_on_failure	–	bool	–	true	失败时稳健内层重试
robust_inner_min_buses	–	母线	–	1000	直接 LossEconomic 阈值
vdev_weight/loss_weight	w_v, w_l	–	≥ 0	1.0/1.0	Combined 目标权重
v_target	V^*	pu	0.95–1.05	1.0	电压目标
max_nodes	–	个	–	50000	离散评估上限
time_limit_sec	–	s	–	120	时限
gap_tol	–	–	–	10^{-4}	兼容保留
int_tol	–	–	–	10^{-5}	兼容遗留 (未用)
num_threads	–	线程	0=auto	0	并行波次线程数
branching/node_sel	–	–	–	–	遗留未用
max_ipm_iter	–	次	–	2000	内层 IPM 迭代上限
search_ipm_iter	–	次	–	200	搜索期快速失败迭代上限
ipm_tol	–	–	–	10^{-6}	内层可行性容差
stationarity_tol	–	–	–	10^{-3}	内层 stationarity 容差
inner_solver_backend	–	枚举	–	ParityIPM	内层求解器
seed_homotopy_on_failure	–	bool	–	true	失败时目标同伦种子
max_tap_move	–	档	–	-1 (全程)	档位窗口; GUI 显式默认 2
restrict_tap_indices + enabled_tap_indices	–	–	–	false	限定可调 OLTC 子集
verbose	–	bool	–	false	透传内层 AC OPF 迭代日志 (:364)
enforce_* (四项)	–	bool	–	true	内层约束族开关

7.6 验证与校核

- case9 诚实本地证书:globally_certified=false、optimality_gap_available=false、model_limitations 非空 (:33)、gap=1.0、 $0 < \text{loss} < 50$ MW (test_reactive_power_opt.cpp:16–42);
- 并联动作与目标不劣化 (:43–81); case300 seeded 求解 nlp_solves=3、max_tap_move=2 (:83–109);
- 控制清单排除原因 (fixed_or_invalid_tap_range 等) 与 max_tap_move=1 窗口 (:111–181);

- MATPOWER 固定变比不被虚构为 OLTC (:183–210); `apply_rpo_discrete_solution` 联动支路 `tap=1.03 × 1.025` (:212–241);
- 交叉验证文档 `docs/reactive_power_optimization_validation.md`: 独立 OPF 复算 + PF 回放, 判据目标相对差 $\leq \max(10^{-3}, 10\epsilon_d)$ 、电压差 $\leq \max(5 \times 10^{-4}, 10\epsilon_p)$ pu; 大规模实测 (case2869+20 OLTC+10 并联): 基线 74 迭代/25 s 收敛到参考值 133999, 暖启动链 2–7 迭代、均值 ≈ 0.46 s/次; MinActiveLoss 网损 1561.8→1558.8 MW;
- GUI E2E: `tests/e2e/rpo_gui_e2e.mjs` (ctest 目标 `rpo_gui_e2e`, `tests/CMakeLists.txt`:502–507, 标签含 `cross_validation`);
- 已知限制: LossEconomic 内层不直接为电压最优 (2869 上 `vdev` 0.1392→0.1401 基本未降); 3000+ 母线完整搜索受时限约束。

8 三相混合 OPF (活跃研发)

8.1 功能定位与入口

代码结构体: `opf::phase_hybrid::solve_three_phase_hybrid_opf` 定义位置: `include/hacdcpf/optimal_power_flow/three_phase_hybrid_opf.hpp`

入口 (`three_phase_hybrid_opf.hpp`:186; 实现 `src/optimal_power_flow/three_phase_hybrid_opf.cpp`:2328--2933)。输入是低层 `ThreePhaseHybridOPFCase` (相节点 Y_{ac} 、 G_{dc} 、负荷、限值, `hpp`:66–92), 非 rich 模型。配套: `make_three_phase_hybrid_pf_case` (OPF 运行点 → PF 复核, :2935–3011)、序列/分支参数化驱动 (:3013–3124)。**README 声明**: 活跃研发/论文验证性质, 接口与产物格式仍可能调整。

8.2 数学模型 (直角坐标)

变量 (Layout, :31–51, 装配:482–499):

$$x = [e; f \text{ (全相节点电压实/虚部)}; p_g; q_g; u_{dc}; p_{ac}^{phase}; q_{ac}^{phase}; gfm_e; gfm_f; p_{dc}].$$

等式 (:533–645) 每相节点: $\text{Re}/\text{Im}(V \odot \overline{(YV + I_{fixed})}) + P/Q_{load} - P_g/Q_g - P_{ac}/Q_{ac} = 0$; DC: $u_k(G_{dc}u)_k + p_{d,k} - \sum p_{dc} = 0$; 换流器耦合 $p_{dc} + \eta \sum_{phase} p_{ac} = 0$ (效率单参数, :574–576); DC 参考电压、AC 参考; 换流器控制行按模式:

- **EqualPhasePower**: 各相 p_{ac}/q_{ac} 相等 (:621–637);
- **GridFollowingPLL** (正序电流): $s_\varphi v_a = \text{rot}_\varphi v_\varphi s_a$ (:605–620);
- **GridFormingDroop** (虚拟阻抗 Norton): $\overline{e_\varphi} v - |v|^2 - \bar{z} s = 0$ (:584–604)。

不等式 (:871–913) $v_{min}^2 \leq |v|^2 \leq v_{max}^2$ (每相节点); VUF $|v_2|^2 \leq \text{vuf_max}^2 |v_1|^2$ (默认 `vuf_max=0.03`, `hpp`:81); 换流器 $\sum_{phase} (p_{ac}^2 + q_{ac}^2) \leq s_{max}^2$; 每相电流 $p_{ac}^2 + q_{ac}^2 \leq I_{max}^2 |v_{phase}|^2$ 。

目标 (:1039–1055)

$$f = \sum_g (c_2 P_g^2 + c_1 P_g) + 10^{-4} q_g^2 + 10^{-3} (p_{ac}^2 + q_{ac}^2) + 10^{-4} p_{dc}^2 \quad (\text{小正则项}).$$

变量界与常数 (:439–444, 1671–1710) 效率 clamp [0.01, 1] (:439) ; 相电流上限缺省 $s_{max}/\sqrt{n_{phases}}$ (:441–444); 界: $e, f \in \pm 1.2$ 、 $gfm_e/f \in \pm 1.5$ 、 $p_{ac}/q_{ac}/p_{dc} \in \pm s_{max}$ (unity PF 时 q_{ac} 钉 0)。

图降阶变体 **GraphReduced** (:362–424) 稀疏 Kron 消元 + 恢复算子 (include/hacdcpf/graph/sparse_kron_reduction.hpp:16--42):

- 保留集 = 非零负荷/固定电流节点 $\cup$ 发电机节点 $\cup$ 换流器节点 $\cup$ 参考节点, 其余被动节点消元 (:363–378);
- SparseKronOptions: max_front=12、max_nnz_ratio=2.0、pivot_tolerance= 10^{-12} 、drop_tolerance= 10^{-13} (最小 front 排序, 超 cap 拒绝消元);
- 恢复算子 $v_{full} = R v_{model}$ (sparse_kron_recovery_operator), recovery_rows 每全节点一行; 空行即报 “reference-disconnected passive components” (:417–424);
- 不等式恒在全节点空间评估 ($2 \times \text{full_n}$ 电压行), 经 R 回链到模型变量 (:871–913, append_voltage_norm_gradient :976–985); eliminated_phase_nodes = recovery_steps.size() (:2780–2781);
- reduction 证书 (reduced / retained / recovery_steps / original_size / nnz / max_front / elapsed_ms / error) 原样进结果。

8.3 算法与收敛认证

后端: Ipopt (engine NLPModel 适配, acceptable= $10 \times \text{tolerance}$, :2542–2553) 或 NativeIPM (MIPSolvers NativeIPMAdapter, filter 全局化, tol_primal= min(tolerance, 10^{-7})、scale_problem=false, :2559–2689, 2640–2648); 求解后对偶缺失时 (Ipopt 腿) 在解点重跑对偶初始化, recovered_dual_residual $\leq 10^{-6}$ 才采用 (:2693–2708)。

对偶初始化 initialize_primal_dual_start (:1760–2069) 门控 primal_neighborhood $\leq 10^{-5}$; slack 重建 $\max(-h, 2 \times 10^{-10})$ (有种子) / $\max(-h, 10^{-2})$; $\mu = \text{barrier}/\text{slack}$, barrier= $\max(\mu_{min}, \mu_{init})$, 有种子时 $\mu_{init} = \text{clamp}(\bar{s}^T \bar{\mu}/n, \mu_{min}, 0.1)$; 等式对偶优先基划分路径—— $\text{nvar} - \text{neq} == n_c$ 时每换流器首相 q_{ac} 列标记 equality_free_columns, 解 $J_B^T \lambda = -r_B$ (:1749–1756, 1874–1944); 否则列缩放最小二乘 ($n \leq 2000$ 用 COD 阈值 10^{-14} , 否则 SparseQR), 部分种子走 Schur 恢复 (:1974–2048)。

原始可行性恢复 restore_primal_feasibility (:2071–2152) ≤ 30 次、行缩放 J 、COD (阈值 10^{-12}) 或 $JJ^T + 10^{-10}I$ 的 SimplicialLDLT、24 次减半线搜索带界夹、容差 10^{-7} 。

约束 oracle(:2340–2502) 初始强制集 = 种子行 $\cup \{ \text{满足 } h \geq -\max(m_0, m_a) \text{ 的行} (m_0=\text{oracle_initial_margin}, m_a=\text{oracle_activation_margin}) \} \cup \text{全部换流器行} (row \geq 2 \times \text{full_n} + n_{3ph}, :2369-2376)$; 每轮暖链 (primal + equality_dual + inequality_dual/slack 头 nineq 截断) 且 round > 0 强制关 warm_start_with_ipopt (:2404–2418); oracle_probe_iterations > 0 时先预测轮 (限迭代) 再精确校正轮 (added == 0 触发 exact_corrector_required); added == 0 即停; 轮尽返回 converged = false “enrichment round limit reached”; trace 字段 (round / enforced / added / iterations / converged / runtime_ms / max_full_inequality); max_omitted_inequality 报告被省略行的最大违反 (诚实)。

收敛门 audited_kkt: primal/dual/comp 残差与电压/换流器违反全 $\leq 10^{-6}$ 才算 converged (:2918–2924)。

初始化链 (:1260–1632) AC Newton ≤ 20 次 (tol 10^{-10} , 线搜索要求恢复电压 $\in (0.5, 1.3)$), 失败回退 Z-bus 同伦: 20 加载步 $\times \leq 80$ 次、松弛 α 初 0.65、电压坍塌守卫 $|v| > 0.2$ 、收敛 10^{-11} ; 随后 3 轮 “投影 + AC PF” 交替 (:1602–1607); 发电机出力由网络解回算并夹到 $[p_{min}, p_{max}]$ (:1609–1632)。

换流器控制投影与动态平衡恢复 投影 project_converter_control (:1516–1579): GFM 解 $\bar{e} = (\bar{z} S_{total} + \sum |v_\varphi|^2) / (\sum v_\varphi \overline{\text{rot}_\varphi})$, 再 $i_\varphi = (\text{rot}_\varphi e - v_\varphi) / z$, $s_\varphi = v_\varphi \bar{i}_\varphi$; GFL $\bar{i}_a = S_{total} / (3v_1)$, $s_\varphi = v_\varphi \text{rot}_\varphi \bar{i}_a$ 。恢复 recover_dynamic_equilibria (:2234–2324): dq 功率态 = 三相总功率/3; PLL $\theta = \arg(v_1)$ 、积分器 = $-k_p v_q / k_i$ 、残差 $\max(|i_0|, |i_2|, |k_p v_q + k_i \xi|)$; GFM 内电势 $= e_a, v_{ref} = \text{mean}|v_\varphi|$ 、电压积分器 = $(|e_a| - v_t) / k_{int}$ 、残差 $\max_\varphi |\text{rot}_\varphi e - v_\varphi - z i_\varphi|$ 。

verify_derivatives (:2783–2851): Jacobian/Hessian 与中心差分对照, 步长 10^{-5} 、相对误差 / $\max(1, |fd|)$, Hessian 用合成 $\lambda_i = 0.01((i \bmod 7) - 3)$ 、 $\nu_i = 0.01((i \bmod 5) + 1)$, 误差记入结果。

结果结构 (ThreePhaseHybridOPFResult, hpp:138–184) 顶层字段: converged/status/solver/iterations/objective/runtime_ms (hpp:139–142, 154–155) ; 规模统计字段为 variables/equalities/inequalities (hpp:143–145, 无 num_ 前缀); verify_derivatives 开启时 FD 对照误差记入 max_equality_jacobian_error/max_inequality_jacobian_error/max_lagrangian_hessian_error (hpp:169–171, 默认 0)。逐字段表见第 10 章, 本节不重复维护。

8.4 OPF → PF 回放与序列/分支驱动

make_three_phase_hybrid_pf_case (:2935–3011) 前置校验 (converged 且尺寸匹配, 否则 throw); 换流器 p_set/q_set = $\sum$ 相功率; v_dc_set 取 dc_reference 否则 v_dc_start; 控制模式映射: GFL $\rightarrow$ GridFollowingVdcQ (该端子是 DC 参考时) / GridFollowingPQ, GFM $\rightarrow$ GridFormingVdc / GridFormingVoltage 并透传 internal_voltage_positive, Equal $\rightarrow$ EqualPhaseVdcQ / EqualPhasePQ。

序列/分支参数化驱动 (:3013–3124) 固定拓扑校验 (y_{ac}/g_{dc} 维数与 nnz、设备数一致, 否则 throw); ModelData 一次性构建后逐案例浅拷贝 + 换 source/fixed_current; 暖链: primal + equality_dual + inequality_dual/slack 头 nineq + oracle_seed_rows = 上一案例的 enforced_inequality_rows

+ 关 `warm_start_with_ipopt`; sequence 把模型构建耗时计入首个结果; branches 要求 `certified_base.converged` 否则 throw。

8.5 参数表 (ThreePhaseHybridOPFOptions)

定义 `three_phase_hybrid_opf.hpp:104–126`。

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>variant</code>	–	枚举	Full / GraphReduced	Full	模型变体
<code>backend</code>	–	枚举	Ipopt / NativeIPM	Ipopt	求解后端
<code>reduction_options</code>	–	结构	–	默认	SparseKron: <code>max_front=12</code> 、 <code>max_nnz_ratio=2.0</code> 、 pivot/drop 容差
<code>max_iterations</code>	–	次	–	300	迭代上限
<code>tolerance</code>	–	–	–	10^{-7}	收敛容差
<code>warm_start_with_ipopt</code>	–	bool	–	false	Ipopt 可行性暖解
<code>verify_derivatives</code>	–	bool	–	false	FD 导数对照
<code>verbose</code>	–	bool	–	false	初始化/oracle 诊断输出至 stderr, 并透传 IPM 日志 (:359, 2334, 2648)
<code>use_constraint_oracle</code>	–	bool	–	false	活动集 oracle
<code>oracle_initial_margin</code>	–	–	–	10^{-3}	oracle 初始裕度
<code>oracle_activation_margin</code>	–	–	–	10^{-5}	oracle 激活裕度
<code>oracle_probe_iterations</code>	–	次	–	0	预测轮迭代上限; 0= 禁用预测/校正两段式
<code>oracle_max_rounds</code>	–	轮	–	8	富集轮次上限
<code>oracle_seed_rows</code>	–	行号	–	空	种子行 (越界即 throw, :2362–2368)
<code>enforced_inequality_rows</code>	–	行号	–	空	高级覆盖: 空 = 全部行启用; 校验有序/无重/在界
<code>primal_start</code> 等四项	–	向量	–	空	暖启动

8.6 验证与校核

算例: 3 母线 $\times$ 3 相 + 2 DC 节点手工算例 (`test_three_phase_hybrid_opf.cpp`, 427 行):

- Full vs GraphReduced 同解: 目标相对差 $\leq 10^{-6}$ 、电压差 $< 10^{-6}$ 、VUF $\leq \text{vuf_max} + 10^{-7}$ (:105–138);
- GFL-PLL / GFM-droop 动态平衡: 电流 VUF $< 10^{-7}$ 、负载率 $\leq 1 + 10^{-7}$ 、平衡残差 $< 10^{-7}$; 解析 Jacobian/Hessian 误差 $< 10^{-5}$, 并用 dynamics 设备模型独立复核导数 $< 10^{-7}$ (:140–248);
- 独立三相混合 PF 复现 OPF 运行点: 电压差 $< 2 \times 10^{-6}$ (PF tol 10^{-9} , :250–283);

- Native Full 认证 graph-reduced 解的 primal-dual 迁移 (:285–367);
- 约束 oracle 保解且省略行 $< -\text{activation_margin}$ (:369–427);
- 基准工具: `tools/phase_hybrid_opf_benchmark.cpp` (Full vs GraphReduced vs continuation 目标/电压误差与加速比, GFL/GFM 灵敏度场景矩阵)、`tools/phase_graph_reduction_benchmark.cpp`。

GUI 适配范围 (README:395) : 精确覆盖恒功率星形相负荷/纯电阻 DC 支路/直接 VSC; Delta/ZIP、DCDC、能量路由器显式拒绝; AC 支路热限与 VSC 调制比尚未进入相域模型, 经 `scope/model_limitations` 标注。

9 power_models: AML 求解器无关建模层

9.1 定位 (诚实口径)

代码结构体: `hacdcopf::power_models`

定义位置: `include/hacdcopf/power_models/`

五个 builder (`acopf/acdcopf/dc_opf/lindistflow/scuc`) 基于兄弟仓库 MIPSolvers 的 AML (代数建模层), 经 `include/hacdcopf/aml/aml.hpp` 转发 (`namespace hacdcopf::aml = mipsolvers::aml`)。这是独立/备用的公式化层, 并非生产 OPF 主链路: 全仓 `grep` 显示 `power_models::solve_*` 在生产 `src/` 中无任何调用方, 仅被测试调用; 生产 OPF 走 `src/optimal_power_flow/` (第 3–6 章)。该定位声明现已形式化为结果字段: `AMLBuildResult` 默认携带 `model_scope="experimental-aml-builder:not-production-runtime"` 与一条 `model_limitations` (AML builder 是实验性形式化路径, 不被生产 `solve_ac_opf/solve_dc_opf` 运行时使用, `aml_build_result.hpp:17–19`), 各 builder 结果按此口径进一步细化 (见后文各节)。命名冲突警示: `power_models::DCOPFResult` 与 `opf::DCOPFResult` 同名不同物 (`dc_opf_model_builder.hpp:7–8, 46`)。

9.2 AML 建模原语

MIPSolvers/`include/mipsolvers/aml/model.hpp`: 集合 (`add_set/add_ordered_set`)、参数、变量 (`add_var`, `VarType::Continuous/Binary`, 逐键 `set_lb/set_ub/fix`)、目标 (`minimize` 重载 `LinearExpr/QuadExpr/NonlinearExpr`)、非线性表达式 DAG (`nl_var/nl_mul/nl_sq/nl_cos/nl_sin` 等, arena 分配)、约束 (线性 `add_constraint`、索引族 `add_constraints`、非线性 `add_nl_constraint`)、求解 `solve(SolveOptions)`、辅助 `check_bounds/set_nlp_x0/write_lp`。 `SolveOptions`: `solver_name ("") = 自动`、`time_limit_sec`、`mip_gap_tol=1e-4`、`allow_fallback`。默认分派链 (MIPSolvers/`src/engine/strategy/dispatcher.cpp:61–81`) : `LP` $\rightarrow$ `NativeIPMLP/NativePDLP/NativeLCQP/Gurobi/HiGHS`; `QP` $\rightarrow$ `Gurobi/NativeLCQP`; `NLP` $\rightarrow$ `Ipopt/NativeIPM/NativeNLP`; `MILP` $\rightarrow$ `HiGHS/Gurobi/NativeBranchAndCut`; `MINLP` $\rightarrow$ `Scip/NativeBranchAndCut`。 `SolveResult`: `TerminationStatus/PrimalStatus/DualStatus`、`objective_value/optimality_gap`、`var_value/dual/reduced_cost`、IIS 数据。

9.3 AC OPF builder (AML 非线性)

头文件 `ac_pf_model_builder.hpp`; 实现 `src/power_models/acopf_builder.cpp` (557 行)。数据转换 `to_acopf_data` (:31–158); 求解 `solve_acopf` (:163–555), 默认 `solver_name` = “NativeIPM” 且 `allow_fallback` = false (:172–178, 注释: NativeNLP 缺线搜索, 病态时可能堆损坏, 永不回退)。

数学模型 变量 $V_m \in [v_{min}, v_{max}]$ (默认 $[0.9, 1.1]$)、 $V_a \in [-\pi, \pi]$ 、 $P_g \in [p_g^{min}, p_g^{max}]$ 、 $Q_g \in [q_g^{min}, q_g^{max}]$ (pu, :204–211)。目标 (:234–257):

$$\min \sum_g (a_2 P_g^2 + a_1 P_g + a_0), \quad a_2 = c_2 S_b^2, \quad a_1 = c_1 S_b, \quad a_0 = c_0.$$

π 支路导纳 (`branch_admittance.hpp`:42–77, 复变比 $\tau e^{-j\varphi}$, $y_s = 1/(r + jx)$):

$$Y_{ff} = \frac{y_s + j\bar{b}_c/2}{\tau^2}, \quad Y_{tt} = y_s + \frac{j\bar{b}_c}{2}, \quad Y_{ft} = -\frac{y_s e^{+j\varphi}}{\tau}, \quad Y_{tf} = -\frac{y_s e^{-j\varphi}}{\tau}.$$

支路潮流 (极坐标完整 AC, 非二阶锥松弛, :341–407):

$$P_f = G_{ff} V_f^2 + V_f V_t (G_{ft} \cos \theta_{ft} + B_{ft} \sin \theta_{ft}), \quad Q_f = -B_{ff} V_f^2 + V_f V_t (G_{ft} \sin \theta_{ft} - B_{ft} \cos \theta_{ft}),$$

P_t/Q_t 同构 ($\theta_{ft} = \theta_f - \theta_t$)。节点平衡 (:294–414, 注意并联符号: 有功 $-G_s V^2$ 、无功 $+B_s V^2$):

$$\sum_{g \in i} P_g - P_{d,i} - G_{s,i} V_i^2 - \sum_{\ell \ni i} P_\ell = 0, \quad \sum_{g \in i} Q_g - Q_{d,i} + B_{s,i} V_i^2 - \sum_{\ell \ni i} Q_\ell = 0.$$

参考角 $V_a[\text{slack}] = 0$ 以等式而非 fix 实现 (:417–423, 保持 IPM 可行); 热限仅 `rate_a_pu` > 0 的支路两端 $P^2 + Q^2 \leq S_{max}^2$ (:425–443)。暖启动 x0 顺序 = 全部 V_m 、 V_a 、 P_g 、 Q_g (:259–269)。

数据转换要点 (to_acopf_data) 仅 `in_service` 设备; `pg_max` = $\max(p_{max}, p_{min})$ 防反转 (:74); 非有限 Q 界回退 $\mp 10^4$ (:75–78); `external grid` 仅当 $c_2 \neq 0 \vee c_1 \neq 0$ 时作为可调度 slack 电源加入 (注释:95–97: 让 IPM Hessian 在无常规机组时非奇异); 零阻抗支路 ($r^2 + x^2 < 10^{-12}$) 静默跳过 (:24, 128–129, 依赖 `projection` 层合并); 无 ref 母线时强制 `buses[0].is_ref` (:148–155)。

结果与诚实口径 `AMLBuildResult` (`aml_build_result.hpp`:16–38): 诚实口径字段 `model_scope` (默认 “experimental-aml-builder:not-production-runtime”) 与 `model_limitations` (默认一条: AML builder 是实验性形式化路径, 不被生产 `solve_ac_opf/solve_dc_opf` 运行时使用) (:17–19); `solve_result`、`obj_per_h` (\$/h, 用 MW 重算核验而非 solver 原始目标, :466–476)、违例指标 `max_p/q/thermal_viol_pu` 与 `max_dc_p_viol_pu`、字符串 id 键的结果映射 (`vm_pu/va_rad/pg_mw/qg_mvar/pf_mw/qf_mw`, DC 侧映射 `vdc_pu/pac_mw/qac_mvar/pdc_mw`)。无负荷削减变量——不可行时整个问题不可行; `external grid` 成本项是 Hessian 正则化手段, 非市场行为模型。

9.4 混合 AC/DC OPF builder

头文件 `hybrid_opf_model_builder.hpp`; 实现 `src/power_models/acdcopf_builder.cpp` (766 行)。`ACDCOPFData` = `ACOPFData` + `dc_buses/dc_branches/converters/dc_dc_converters`。求解 `solve_acdcopf` (:232–764), 同样锁 NativeIPM 禁回退。

数学模型 新增变量 $V_{dc,k} \in [v_{dc}^{min}, v_{dc}^{max}]$ (默认 $[0.9, 1.1]$)、换流器 $P_{ac,c}, Q_{ac,c}$ (正 = 注入 AC 母线)、DC/DC 输出 P_{out} (:269–319)。目标仅 AC 机组成本 (:322–336)。DC 支路潮流 (对 V_{dc} 线性, :508–524): $P_{ij} = (V_{dc,i} - V_{dc,j})/r_{ij}$ 。VSC 耦合 (无独立等式, 直接注入 DC 平衡, :527–566):

$$I_{ac,c} = \frac{\sqrt{P_{ac,c}^2 + Q_{ac,c}^2 + \varepsilon^2}}{V_{m,a}} \quad (\varepsilon = 10^{-6}), \quad P_{dc,c} = -P_{ac,c} - (a_c + b_c I_{ac,c} + c_c I_{ac,c}^2),$$

$a = \text{loss_mw}/S_b$ 、 $b = \text{loss_percent}/100$ 、 $c = 1 - \eta$ (:154–156)。DC/DC: 输出母线 $+P_{out}$, 输入母线 $-P_{in}$ (:583–592):

$$P_{in} = \frac{P_{out}}{\eta} + \frac{r_{eq} (P_{out}/\eta)^2}{V_{dc,in}^2},$$

其中 $r_{eq} = \text{r_eq_pu} \geq 0$ 为等值串联电阻 (hpp:63, double 默认 0.0; `to_acdcopf_data` 经 $\max(0, \text{r_eq_pu})$ 保留而不再丢弃, :179), $r_{eq} = 0$ 时退化为纯效率模型, $r_{eq} > 0$ 时追加的 $r_{eq}(P_{out}/\eta)^2/V_{dc,in}^2$ 为非线性 I^2R 损耗项 (:586–591)。按控制模式加一条等式——Power: $P_{out} = p_{ref}$; Droop: $P_{out} - k_{droop}(V_{dc,out} - v_{ref}) = p_{ref}$; Voltage: $V_{dc,out} = v_{ref}$ (输出母线已是 VSC Vdc 松弛则跳过) (:594–605)。DC 母线平衡 $P_{dc_acc_k} = 0$ (:608–612); Vdc 松弛 $V_{dc}[k] = V_{dc,set}$ (:614–621)。Vdc 松弛标记经共享解析器 `resolve_device_control_role` 判定 (:112–126), 与潮流/短路/暂态口径一致。

诚实口径 `ACDCOPFBuilderResult` 自带 `model_scope="experimental-aml-hybrid-acdc-opf"` 与两条 `model_limitations` (`hybrid_opf_model_builder.hpp:83–86`): 本层为实验路径, 生产混合 OPF 用 `parity` 形式化; DC/DC 仅建模正向传输的 smooth 效率 $+I^2R$ 模型, 不表示双向符号切换。DC/DC 的 I^2R 损耗现已建模 (见上式; 本手册早前“省略 I^2R 、eta 仅捕获一阶损耗”的声明已过时), DC 平衡审计改用与约束完全相同的效率 $+I^2R$ 约定 (:745–758, $V_{dc,in}$ 取下限 0.1 防除零), 修复了审计残差与约束模型不一致、把正常 I^2R 损耗误报为平衡违规的问题——`max_dc_p_viol_pu` 不再因 DC/DC 项虚高。DC 支路仍无容量约束; 孤立 DC 母线被静默剔除且其负荷不被服务 (:52–56)。

9.5 DC OPF builder (AML LP)

头文件 `dc_opf_model_builder.hpp`; 实现 `src/power_models/dc_opf_builder.cpp` (205 行)。输入 `DCOPFData`: `bus_ids`、`slack_bus`、`GenTuple {id,bus,pmin,pmax,cost}`、`BranchTuple{from,to,susceptance,max_flow}`、`demands`。变量 $p_g \in [p_{min}, p_{max}]$ MW; $\theta_i \in [-10^6, 10^6]$ ——刻意宽角界 (:78–81: 紧界会遮蔽线路潮流约束对偶、阻塞时给出错误 LMP); `slack` 钉 0。目标 $\min \sum_g c_g p_g$ (线性 \$/(MWh))。节点平衡 (:97–129): $\sum_{g \in i} p_g - D_i - \sum_{\ell} b_{\ell}(\theta_i - \theta_j) = 0$, 支路潮流 $P_{\ell} = b_{\ell}(\theta_{from} - \theta_{to})$; 潮流限 $-P_{max} \leq b_{\ell}(\theta_f - \theta_t) \leq P_{max}$ (:131–161)。后端 auto 走 LP 链。结果: `gen_dispatch_MW`、`voltage_angle_rad`、`branch_flow_MW` (键 “from->to”)、`lmp_per_MWh` (平衡约束对偶; :189–199)。诚实口径: 纯 LP 线性成本、无损耗、无 V/Q、无切负荷; 无直接单元测试。

9.6 LinDistFlow builder (配网线性 LP)

头文件 `lindistflow_builder.hpp` (:3–31 自带数学文档) ; 实现 `src/power_models/lindistflow_builder.cpp` (186 行)。适用辐射状配电网。变量: 支路 P_{ij}, Q_{ij} 、母线电压平方 $v_i \in [v_{min}^2, v_{max}^2]$ (默认 0.81–1.21 pu²)。约束: 根电压固定 $v_{root} = \text{root_v_sq_pu}$; 热限为分离盒式

近似 $|P_{ij}| \leq S_{max}$ 且 $|Q_{ij}| \leq S_{max}$ (hpp:22 标注 approximate); 节点平衡 $\sum P_{ij} - P_{k(i),i} = -p_{load,i}$ (辐射网每非根母线恰一条入支路); LinDistFlow 电压降 (Baran & Wu 线性化, 忽略 I^2r 损耗项, :133–148):

$$v_j = v_i - 2(r_{ij}P_{ij} + x_{ij}Q_{ij}).$$

目标 $\min \sum_{i \neq root} (const - v_i)$ ——电压调节代理目标 (hpp:27–28)。结果 `voltage_sq_pu` (单位 pu^2)、`branch_p_mw/branch_q_mvar`。诚实口径: 头文件注释现已与实现一致——平衡方程右端为 $-p_{load,i}$ (hpp:15–16, 实现亦只含负荷项, cpp:114–115), 并新增 Scope 说明: 仅固定负荷, 不建 DG、可控源或切负荷变量 (hpp:30–31); 无直接单元测试。

9.7 SCUC builder (MILP)

头文件 `scuc_builder.hpp`; 实现 `src/power_models/scuc_builder.cpp` (310 行)。非网络 SCUC: 只有系统级功率平衡, 无潮流/网络安全约束。变量 $u_{g,t} \in \{0, 1\}$ 、 $p_{g,t} \geq 0$ 、 $s_{g,t} \geq 0$ (启动指示连续松弛, 靠目标启动成本迫使取 0/1, :71)。目标 (:76–91): $\min \sum_g \sum_t (c_g p_{g,t} + S_g s_{g,t} + C_g u_{g,t})$ 。约束: 平衡 $\sum_g p_{g,t} = D_t$; 容量 $p_g^{min} u \leq p \leq p_g^{max} u$; 爬坡 $-R^{dn} \leq p_{g,t} - p_{g,t-1} \leq R^{up}$; 启动逻辑 $s_{g,t} \geq u_{g,t} - u_{g,t-1}$; 最小开/停机 (Beta, 窗口末端截断):

$$\sum_{j=t}^{t+W-1} u_{g,j} \geq W(u_{g,t} - u_{g,t-1}), \quad \sum_{j=t}^{t+W-1} (1 - u_{g,j}) \geq W(u_{g,t-1} - u_{g,t}), \quad W = \min(T_{up/dn}, n_T - t);$$

旋转备用 $\sum_g p_g^{max} u_{g,t} \geq D_t + R_t$ (仅当提供)。后端 auto 走 MILP 链 (HiGHS / Gurobi / NativeBranchAndCut)。结果 `commitment/dispatch_MW/startup_event/price_per_MWh` (平衡对偶, 仅 LP 松弛/MIP LP 可提供, :296–304), 另含诚实口径字段 `model_scope` = “experimental-aml-scuc:system-balance-no-network”、两条 `model_limitations` (只系统级平衡、无网络约束; MILP 平衡对偶不是认证出清价, 需固定组合后重跑 LP 定价), 以及 `price_valid=false` 与 `price_validity_reason` = “MILP dual prices are unavailable or economically uncertified.”——先前 “MILP 下价格对偶不可得” 的声明已形式化为这两个字段 (`scuc_builder.hpp`:86–92)。诚实口径: 无网络约束、无 N-1; min-up/down 与 reserve 为 Beta 扩展; 无直接单元测试 (市场 SCUC 测试走 `src/market/` 自有实现, 与此 builder 无关)。

9.8 求解后端汇总

Builder	问题类	默认 solver	allow_fallback	实际链
AC OPF	NLP	NativeIPM	false	仅 NativeIPM
混合 AC/DC OPF	NLP	NativeIPM	false	仅 NativeIPM
DC OPF	LP	auto	true	NativeIPMLP→PDL→LCQP→Gurobi→HiGHS
LinDistFlow	LP	auto	true	同 LP 链
SCUC	MILP	auto	true	HiGHS→Gurobi→NativeBranchAndCut

9.9 验证与校核

仅两个测试目标直接覆盖 AML 层:

- `tests/test_hacdcpf.cpp`:234--261: 孤立 DC 母线被剔除 (`dc_buses.size()==2`、支路剔除);

- `tests/test_converter_coordination.cpp:1312--1590`: 控制角色解析器遍历 7 种 VSC 模式; Vdc 松弛选择与解析器一致; AC 参考与 grid-forming 解析一致; DC/DC 三控制模式——算例设 $r_{eq_pu}=0.01$ (:1541), 断言数据转换保留 r_{eq_pu} (:1555); Voltage: $vdc_pu["DC2"] \approx 1.03$ (margin 10^{-3})、Power: $pdcdc_mw \approx p_{ref}$ (margin 10^{-2}) 且 $max_dc_p_viol_pu < 10^{-4}$ (:1575, 验证含 I^2R 的审计口径)、Droop: $pdcdc_mw \approx p_{ref} + k(V_{dc} - v_{ref})S_b$ (margin 2×10^{-2})。

AC OPF / DC OPF / LinDistFlow / SCUC 的 AML 版本均无直接测试; `tests/test_acopf_dcopf_crossval.cpp` 验证的是生产 `opf::` 求解器而非本层 (:20–21), 引用时须区分。

10 选项、结果与诊断参考

10.1 总约定：单位与索引空间

- **相角一律弧度**: `ACOPFResult::va` 与 `DCOPFResult::va` 均以弧度存储——parity IPM 路径直接取解向量 (`ac_opf.cpp:2481`)、经济调度兜底拷贝潮流结果 (潮流结果同为弧度, `ac_opf.cpp:1800`)、DC OPF 取 θ 变量 (`dc_opf.cpp:702–705`); RPO 的 `va_before/va_after` 同约定。“`va_deg`”字样仅为历史命名。度 ($^\circ$) 换算只发生在展示层: GUI/HTTP 出口 $\times 180/\pi$ (`run_gui_server.cpp:14016`; OPF 母线结果 JSON 直接以 `va_rad` 键输出, :6853)。
- **索引空间**: 结果向量一律回投影到 **authored 组件序** (原始 `.index`), 内部 `canonical` 位置不对外; 跨域母线经 `domain-qualified` 映射。

10.2 ACOPFOptions 全字段表

定义 `opf_options.hpp:49–123`; ≤ 0 的数值字段在 `ac_opf.cpp:2713–2748` 重置为默认。

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>ac_solver_backend</code>	–	枚举	四档	Auto	Auto / ParityIPM / Ipopt / EconomicDispatch; 分派点 <code>ac_opf.cpp:2937–2956</code>
<code>objective</code>	–	枚举	四档	Economic	Economic / VoltageDeviation / ActiveLoss / VoltageDeviationAndLoss
<code>voltage_target_pu</code>	V^*	pu	0.95–1.05	1.0	电压偏差目标
<code>voltage_deviation_weight</code>	w_v	–	≥ 0	1.0	电压偏差权重
<code>active_loss_weight</code>	w_l	–	≥ 0	1.0	网损权重
<code>max_inner_iterations</code>	–	次	20–200	80	内层迭代上限
<code>max_outer_iterations</code>	–	次	1–20	8	外层 (障碍) 迭代上限
<code>max_line_search_steps</code>	–	步	–	20	线搜索步上限
<code>feasibility_tol</code>	–	–	10^{-8} – 10^{-4}	10^{-6}	可行性容差
<code>stationarity_tol</code>	–	–	10^{-6} – 10^{-2}	10^{-6}	平稳性容差

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
barrier_mu0	μ_0	—	—	10^{-2}	初始障碍参数
barrier_mu_ reduction	—	—	0.1–0.5	0.2	μ 缩减因子
barrier_mu_min	μ_{min}	—	—	10^{-8}	μ 下限 (映射为 IPM 互补容差)
merit_penalty	—	—	1–100	10.0	merit 罚系数基数
regularization	δ	—	—	10^{-6}	KKT 正则化
step_backoff	—	—	0.3–0.8	0.5	步长回退因子
interior_fraction	α_{max}	—	0.9–0.999	0.995	fraction-to-boundary
ac_eval_threads	—	线程	0=auto	1	AC 求值线程数
enable_primal_dual	—	bool	—	false	遗留兼容开关 (仍生效): ac_ solver_backend 分派时被后端枚举改写
use_parity_ipm	—	bool	—	false	(ac_opf.cpp:2937–2956); 与 use_parity_ipm 同真时进入 parity 全空间路径 (:2967) 遗留兼容开关 (仍生效), 同上; 混合 AC/DC 系统在未选 EconomicDispatch 时自动置 位 (ac_opf.cpp:2961–2964)
allow_fallback	—	bool	—	true	未收敛时 Ipopt 兜底
verbose	—	bool	—	false	迭代日志
warm_start	—	指针	—	nullptr	暖启动状态 ($x/\lambda/\mu/z$)
ac_pf_warm_start	—	bool	—	false	先跑 AC PF 取电压初值
compute_homotopy_ tangent	—	bool	—	false	输出 KKT 同伦切线
homotopy_t	t	—	(0,1]	1.0	同伦参数
objective_homotopy	—	bool	—	false	目标同伦两阶段求解 (实现 ac_opf.cpp:2969 起)
homotopy_dt0	dt_0	—	0.01–0.5	0.10	同伦初始步长 (≤ 0 回退 0.10)
enforce_branch_ limits	—	bool	—	true	AC 支路 $ S $ 约束
enforce_converter_ capacity	—	bool	—	true	VSC 容量圆
enforce_converter_ current_limits	—	bool	—	true	VSC 电流限
enforce_converter_ modulation_limits	—	bool	—	true	调制度/占空比行

DCOPFOptions、RPOOptions、ParityOptions、IPMOptions、ThreePhaseHybridOPFOptions 分别见第 6、7、4、5、8 章参数表。

10.3 ACOPFResult 结构

定义 opf_result.hpp:72–164。va 为弧度 (见本章总约定)。索引空间: 全部向量回投影到 authored 组件序 (原始.index)。回投影语义 (ac_opf.cpp:45–76): $vm/va/lmp_p/lmp_q$ 按

BusVectorSemantics::Intensive、dpd/dqd 按 Extensive 反投影；vdc 按投影证书 n_authored_dc_buses 截断内部 DC 母线。组件映射族 (ComponentRef{original_index, source_type}, ac_opf.cpp:2514–2598) : gen_map、ren_map (source_type 0=RenewableGen/ 1=PVSystem)、stor_map (0=AC/1=DC, pstor 向量 AC 在前 DC 在后)、dcdc_map、flex_map、er_port_map (source_type= 端口.index)。

- 状态: vm/va (弧度, AC 母线)、vdc (DC 母线);
- 调度: pg_mw/qg_mvar (仅 authored 机组)、external_grid_p_mw/external_grid_q_mvar、dpd_mw/dqd_mvar (切负荷)、pac_mw/qac_mvar (VSC)、pren_mw/qren_mvar、pstor_mw/qstor_mvar (AC 在前 DC 在后)、pdcdc_mw、pflex_mw、er_port_p_mw/er_port_q_mvar;
- 价格: lmp_p/lmp_q (\$/(MWh), $\lambda \cdot scale / S_b$, ac_opf.cpp:2603–2615; Ipopt 路径无对偶、LMP 提取跳过, :2105–2108); lmp_valid (bool, 默认 false) 与 lmp_validity_reason (:99–102) ——仅当节点电价来自产生该原始解的同一形式的认证等式乘子时为 true;
- 续传状态: ipm_primal_state/ipm_equality_dual_state/ ipm_inequality_dual_state/ipm_slack_state (暖启动, :108–111)、ipm_tangent_primal/ipm_tangent_slack/ipm_tangent_equality_dual/ipm_tangent_inequality_dual (同伦切线, :119–122);
- 收敛与诊断: converged/iterations/outer_iterations/ objective/max_constraint_violation/max_stationarity/ status/solver_path{Unknown,NativeAC,ParityIPM} (:135–142); profiling (ACOPFProfiling, 逐字段见下表);
- 诚实口径: infeasibility_hints (:147)、audit (OpfAudit, 逐字段见下表)、converter_model_scope (按实际启用约束族拼装, :154)、model_limitations (vector<string>, :156–159; 本次求解路径的能力边界声明——被省略的物理、近似或不可用的证书, 供 API/GUI 展示)、ac_switch_flows/ac_circuit_breaker_flows (API 层补算, :162–163)。

OpfAudit (opf_result.hpp:21–34)

由 verify_opf_result (src/api/hacdcopf.cpp:1348–1451) 填充的独立事后可行性审计; 成员函数 feasible() 在 violations 为空时返回 true (:33)。

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
audited	–	bool	–	false	verify_opf_result 运行后置 true
max_power_balance_violation_mw	–	MW	–	0	逐母线 $\max P_{gen} - P_{load} - P_{loss} $
max_voltage_limit_violation_pu	–	pu	–	0	越 $[V_{min}, V_{max}]$ 最大电压偏差
max_branch_limit_violation_pu	–	pu	–	0	超 rate_a_mva 最大支路负载
max_gen_limit_violation_mw	–	MW	–	0	越 $[P_{min}, P_{max}]$ 最大机组出力偏差

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
objective_ recomputed	—	\$/h	—	0	由 pg_mw/qg_mvar 重算的成本
objective_reported	—	\$/h	—	0	求解器报告的成本
objective_ discrepancy_pct	—	%	—	0	$ recomputed - reported / reported \times 100$
violations	—	串表	—	空	人类可读违规描述；空即 feasible()=true

ACOPFProfiling (opf_result.hpp:47–67)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
linear_solver_ backend	—	串	—	空	实际选用的 KKT 线性后端名
analyze_calls	—	次	—	0	符号分析调用数 (:49)
factorization_calls	—	次	—	0	数值分解次数
linear_solve_calls	—	次	—	0	三角回代次数
total_iterations	—	次	—	0	总迭代数 (:52)
accepted_steps / rejected_steps	—	次	—	0	被接受/拒绝步数
backend_escalations	—	次	—	0	线性后端升级次数
scaling_rebuilds	—	次	—	0	Ruiz 均衡重建次数
warm_start_used	—	bool	—	false	本次是否用了暖启动
initial_primal_ residual / initial_ dual_residual	—	—	—	0	初始原始/对偶残差
max_ac_p_balance_ residual_pu	—	pu	—	0	AC 有功平衡残差分族 (:60)
max_ac_q_balance_ residual_pu	—	pu	—	0	AC 无功平衡残差分族 (:61)
max_dc_balance_ residual_pu	—	pu	—	0	DC 平衡残差分族 (:62)
max_converter_ balance_residual_pu	—	pu	—	0	换流器平衡残差分族 (:63)
max_other_equality_ residual_pu	—	pu	—	0	其余等式残差分族 (:64)
max_nonlinear_ inequality_ violation_pu	—	pu	—	0	非线性不等式最大违反 (:65)
final_barrier_mu	μ	—	—	0	最终障碍参数 (:66)

残差分族在写入前除回 scale_p/scale_q 还原物理口径 (ac_opf.cpp:2641–2646)。

10.4 DCOPFResult 结构

定义 opf_result.hpp:181–231。va 为弧度（见本章总约定）；全部向量回投影到 authored 序。

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
va	θ	rad	—	0	AC 母线相角（弧度；取自解向量 dc_opf.cpp:702–705）
pg_mw	P_g	MW	—	0	机组有功调度（authored 序）
external_grid_p_mw	—	MW	—	0	外部电网注入
pf_mw	P_f	MW	—	0	支路首端有功
converged	—	bool	—	false	收敛标志
iterations	—	次	—	0	迭代数
objective	—	\$/h	—	0	目标值（语义见 objective_model）
status / solver_name	—	串	—	空	状态串 / 实际求解器名
runtime_sec	—	s	—	0	求解耗时
lmp	λ	\$(MWh)	—	空	节点电价；compute_lmp=false 时清空 (dc_opf.cpp:1190–1194)
branch_mu_lower / branch_mu_upper	μ	\$(MWh)	—	空	支路拥塞对偶；原生单纯形不能正确处理有界 P_f 变量，支路限生效时不可作工程解释 (dc_opf.cpp:621–634, 680, 783)
branch_mu_valid	—	bool	—	false	恒 false，直到实现 KKT 基提取（见第 6 章）
branch_mu_validity_reason	—	串	—	空	上述判定的原因串 (:201)
lmp_valid	—	bool	—	false	lmp 来自所报原始解的等式行对偶时为 true (:205)
lmp_validity_reason	—	串	—	空	原因串 (:206)；注释明确：平衡行对偶认证不蕴含支路拥塞对偶有效
load_shedding_mw	—	MW	—	空	逐母线切负荷
total_load_shedding_mw	—	MW	—	0	切负荷总量 (:209)
solver_chain	—	串表	—	空	实际走过的后端链，“<backend>:<status>”形式 (:211–215)
objective_model	—	串	QP/LP/LP-PWL	空	目标成本模型：“QP”（真二次）、“LP”（保守线性化）、“LP-PWL”（分段线性，dc_opf.cpp:1200–1206）
pwl_segments_effective	—	段	0–1000	0	二次成本 LP 近似实际生效段数；QP 后端恒 0 (dc_opf.cpp:1203)，LP 回退报实际段数 (:1206) (:225)
converter_model_scope	—	结构	—	全 false	DC OPF 不建模换流器，所有换流器标志保持 false (:227–229)
model_limitations	—	串表	—	空	本次求解能力边界声明 (:230)

10.5 RPOResult 结构

定义 reactive_power_opt.hpp:245–291。va_before/va_after 为弧度（见本章总约定）。离散动作存于 taps/shunts 子结构向量（逐字段见下两表）。

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
converged	–	bool	–	false	收敛标志
objective	–	–	–	0	RPO 目标值
gap	–	–	–	1.0	最优间隙；无全局证书时保持 1.0（诚实口径）
nodes_explored	–	个	–	0	已探索离散节点数
nlp_solves	–	次	–	0	内层连续 OPF 求解次数
runtime_sec	–	s	–	0	求解耗时
status	–	串	–	空	区分 time-limit / evaluation-limit / local optimum
algorithm	–	串	–	见默认	“discrete_coordinate_search_with_ac_opf” (:253)
globally_certified	–	bool	–	false	恒 false：只保证可行局部最优 (:254)
optimality_gap_available	–	bool	–	false	恒 false (:255)
terminated_by_time_limit	–	bool	–	false	因时限终止 (:256)
terminated_by_evaluation_limit	–	bool	–	false	因评估数上限终止 (:257)
model_limitations	–	串表	–	空	本次求解能力边界声明 (:258)
effective_inner_nlp_objective	–	枚举	两档	MatchRPO	实际生效的内层目标 (MatchRPO / LossEconomic, :259–260)
vm_before / vm_after	V_m	pu	–	空	优化前/后母线电压幅值
va_before / va_after	θ	rad	–	空	优化前/后母线相角（弧度）
pg_mw_before / pg_mw_after	P_g	MW	–	空	优化前/后机组有功
qg_mvar_before / qg_mvar_after	Q_g	Mvar	–	空	优化前/后机组无功
taps	–	表	–	空	vector<TapResult> ，OLTC 离散动作（见下表）
shunts	–	表	–	空	vector<ShuntResult> ，可投切并联动作（见下表）
total_loss_before_mw / total_loss_after_mw	–	MW	–	0	优化前/后总网损
max_vdev_before / max_vdev_after	–	pu	–	0	优化前/后最大电压偏差
bc_stats	–	结构	–	–	兼容信封：计局部评估/灵敏度平面数， 非 B&B 全局 gap 证书 (:284–286)

（接下页）

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
baseline_opf / optimized_opf	—	结构	—	—	优化前/后两个完整 ACOPFResult (:289–290), 供 独立 OPF/PF 回放交叉验证 (见第 12 章)

TapResult (reactive_power_opt.hpp:158–167)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
trafo_index	—	—	—	0	变压器下标 (<code>ac.transformers_2w</code> 位置)
name	—	串	—	空	设备名
tap_before / tap_ after	—	档	—	0	优化前/后档位
ratio_before / ratio_after	—	—	—	1.0	优化前/后变比
electrical_tap_ before / electrical_ tap_after	—	—	—	1.0	优化前/后电气抽头值

ShuntResult (reactive_power_opt.hpp:170–177)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
shunt_index	—	—	—	0	并联设备下标 (<code>ac.shunts</code> 位置)
name	—	串	—	空	设备名
step_before / step_ after	—	档	—	0	优化前/后投切档数
bs_mvar_before / bs_ mvar_after	—	B_s Mvar	—	0	优化前/后电纳 (Mvar 口径)

10.6 IPMResult 结构

定义 `native_ipm_solver.hpp:34–59` (与 `parity_ipm_solver.hpp` 共享)。

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
converged	—	bool	—	false	收敛标志
iterations	—	次	—	0	IPM 迭代数
primal_inf	—	—	—	0	最终原始不可行度 (赋值点 <code>parity_ipm.cpp:2132</code>)
dual_inf	—	—	—	0	最终对偶不可行度 (:2133)
complementarity	—	—	—	0	最终互补间隙 (:2134)

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
initial_primal_inf / initial_dual_inf / initial_complementarity	—	—	—	0	上述三项的初始值 (:40–42)
warm_start_used	—	bool	—	false	是否用了暖启动
factorization_calls / linear_solve_calls	—	次	—	0	分解/回代次数
accepted_steps / rejected_steps	—	次	—	0	被接受/拒绝步数
symbolic_analyze_calls	—	次	—	0	符号分析调用数 (:48; 赋值 parity_ipm.cpp:2145)
backend_escalations / scaling_rebuilds	—	次	—	0	后端升级 / 均衡重建次数 (:49–50)
status	—	串	—	空	状态串
linear_solver	—	串	—	空	“dense_lu”/“sparse_umfpack”/“sparse_klu”/“sparse_eigen_lu”; MUMPS 后端经 default 分支报告为 “sparse” (parity_ipm.cpp:2136–2144)
x	x	—	—	空	原始解向量
lambda_eq	λ	—	—	空	等式乘子 (行序按 Problem::cid _x)
mu	μ	—	—	空	不等式乘子 (:57)
z	z	—	—	空	界乘子

10.7 ThreePhaseHybridOPFResult 结构

定义 three_phase_hybrid_opf.hpp:138–184; 填充 three_phase_hybrid_opf.cpp:2710–2926:

- 顶层: converged/status/solver/iterations/ objective/runtime_ms (:139–142, :154–155);
- 规模统计: variables/equalities/inequalities/ enforced_inequalities (:143–146)、equality_jacobian_nonzeros/inequality_jacobian_nonzeros (:149–150)、eliminated_phase_nodes (:153);
- 初始诊断: initial_primal_residual/initial_dual_residual/ initial_worst_equality/initial_worst_inequality (:156–159);
- KKT 残差: primal_residual/dual_residual/ complementarity (:160–162; 取 unscaled 优先, cpp:2741–2747);
- 导数校核 (verify_derivatives=true 时填充) : max_equality_jacobian_error/max_inequality_jacobian_error/ max_lagrangian_hessian_error (:169–171);

- **物理指标:** `max_voltage_violation`、`max_vuf`、`max_converter_current_vuf`、`max_converter_current_loading`、`max_converter_violation`、`max_dynamic_equilibrium_residual` (:163–168)、`max_omitted_inequality` (:151–152; 默认 $-\infty$, oracle 省略行的最大违反, 诚实口径);
- **解:** `primal/equality_dual/inequality_dual/inequality_slack/full_voltage/dc_voltage/converter_phase_power_pu/converter_dc_power_pu` (:172–179); 对偶扩展: `enforced` 子集 `expand` 回 `nineq` 长度, `box` 乘子接尾部 (`cpp`:2750–2777);
- **oracle 与降阶:** `constraint_oracle_rounds/constraint_oracle_added_rows` (:147–148)、`constraint_oracle_trace` (:181)、`enforced_inequality_rows` (:180)、`reduction` 证书 (:183)、`converter_dynamic_equilibria` (:182)。

10.8 OPFProblem 与 IOPFSolver 求解器抽象

`opf_problem.hpp`:15--22 的 `OPFProblem` 是“做什么/怎么解”解耦描述器 (`sys` 指针 + `ac_opts/dc_opts` + `is_ac/is_dc`)。消费方已实现: `opf_solver_interface.hpp` 定义 `OPF SolveResult = std::variant<ACOPFResult,DCOPFResult>` (:22)、抽象类 `IOPFSolver` (:24–28) 与 `DefaultOPFSolver final` (:30–42)——`problem.sys` 为空抛 `std::invalid_argument` (:33–34); `is_ac/is_dc` 必须恰选一个, 否则同样抛异常 (:35–37); 按域转发到生产入口 `solve_ac_opf/solve_dc_opf` (:38–40), 不引入第二条建模路径。**当前口径:** 已有实现且被测试消费 (`test_hacdcdss.cpp`:420, 断言 DC 变体 `holds_alternative<DCOPFResult>`), 但生产 `src/` 内无调用方; 该头文件已纳入公共门面 `include/hacdcpf/api/hacdcpf.hpp`:12。

10.9 诊断与环境变量

- `check_ac_opf_jacobian_fd` (`ac_opf.cpp`:3826–4024) : 解析 Jacobian vs 中心差分, 判据 $\max|err| \leq 5 \times 10^{-4}$ 或相对误差 $\leq 5 \times 10^{-3}$; **注意:** 头文件声明的公开入口 `compute_jacobian_diagnostics` 无实现, 本函数目前无调用方 (死代码);
- `verify_opf_result` (`src/api/hacdcpf.cpp`:1348–1451): 独立审计电压限、机组限、目标值重算, 生成 `infeasibility hints`;
- **环境变量全集** (均为调试/对照开关, 非生产配置; 已与 `src/optimal_power_flow/` 下全部 `getenv` 调用逐一核对):

- `HACDCPF_OPF_KKT_FORM`: `condensed` (默认) / `augmented` (`kkt_form_preference`, `parity_ipm.cpp`:188–199);
- `HACDCPF_OPF_LINEAR_SOLVER`: `klu` / `umfpack` / `eigen` / `dense` / `mumps`, 钉死线性后端 (`linear_solver_preference_env`, :71–85);
- `HACDCPF_OPF_SPARSE_SOLVER`: 上一项的旧别名 (:76);
- `HACDCPF_OPF_MU_STRATEGY`: `mehrotra` (默认) / `abo` (:1097–1104);
- `HACDCPF_OPF_FILTER_ALL`: 滤波搜索不限 KKT 维数启用 (:1647–1653);
- `HACDCPF_OPF_INERTIA_GATE=N` (默认 0): 周期 MUMPS 惯性复检, 复检后总恢复 KLU (:1244–1259);
- `HACDCPF_OPF_DELTA_C`: `augmented` (2,2) 块 δ_C 绝对值覆盖 (:1233);

- HACDCPF_OPF_RESCALE_PER_ITER=1: 逐迭代重建 Ruiz 均衡（默认冻结，:505）;
- HACDCPF_OPF_STRICT_THETA=1: 诊断用严格 θ 滤波（:1655）;
- HACDCPF_OPF_NO_LEGACY=1: 禁用 legacy 三轴接受路径（:1657）;
- HACDCPF_OPF_PROF=1: 进程级累计 profiler, 退出时向 stderr 打印 factorize/solve/assembly 与分后端分解（:126）;
- HACDCPF_RPO_PROF=1: RPO 相位计时（reactive_power_opt.cpp:44）;
- HACDCPF_DISABLE_IPOPT_OPF: 禁用 Ipopt 兜底腿（ac_opf.cpp:2119）。

交叉参照: HTTP 自省端点 `opf_debug_environment_json`（`run_gui_server.cpp:6818`）枚举其中 10 个 `HACDCPF_OPF_*` 变量的当前取值, 返回标注 `debug_only_not_stable_api`（不含 `HACDCPF_OPF_PROF`, 以及非 `OPF_` 前缀的 `HACDCPF_RPO_PROF` 与 `HACDCPF_DISABLE_IPOPT_OPF`）。

11 OPF 在平台中的应用与接入

本章盘点调用 OPF 求解器的下游模块与外部接入层（GUI/HTTP、Python 绑定）。各模块自身的数学模型见其专章/文档, 此处只记 **OPF 调用配置**。

11.1 时序流水线 UC→OPF→PF

`src/time_series/time_series_pf.cpp:4218` 每时步调用 `opf::solve_ac_opf(sys_t, step_opf_options)`, 选项来自 `TimeSeriesPFOptions.opf_options`（`time_series_pf.hpp:105`）, `run_opf` 开关（:120）。

- 逐时步暖启动链: 上一时步收敛则 `step_opf_options.warm_start=&previous`（:4214–4217）——这是 `ACOPFOptions::warm_start` 唯一的生产级用户;
- OPF 不收敛时回退为 UC 出力直接跑 PF（:4224–4235）;
- 收敛时把 pg/qg、VSC pac/qac（置 PQ 模式）、可再生 `pren`（经 `ren_map` 归因）注入系统再跑 PF 校验（:4238–4275）; 储能保留跨时段调度不回放（:4277 注释）。

11.2 可靠性评估的 DC OPF 配置

`src/reliability/reliability_assessment.cpp:1057`（`evaluate_state`, 被 MC/FMEA/时序可靠性批量复用, 另见:4268–4275、:4418–4422）调用 `opf::solve_dc_opf`:

- 强制 `load_shedding=true`、`voll=reliability_shedding_voll`（VOLL 压过发电成本, 字典序最小切负荷）、`verbose=false`、`compute_lmp=false`（批量路径跳过支撑 LP, :1224–1228、:1701–1705）;
- 死岛负荷直接计切负荷, 与 `OPF total_load_shedding_mw` 合并为 `EENS/LOLE`（:1089–1099）;
- **OPF 不收敛保守处理为存活负荷全切**（:1062–1087）;
- 含 DC 负荷时 warn “AC-only DC-OPF, EENS 偏乐观”（:1052–1054）——诚实口径的典型实例。

11.3 EV-交通耦合的 LMP 价格迭代

src/ev_power_traffic/joint_social_welfare.cpp:262 与 ctm_joint_welfare.cpp:254: 每时步 opf::solve_dc_opf(sys_k,dcopf), compute_lmp=true、load_shedding=true (:259-261 / :251-253)。取每时步 bus→LMP 表, 按

$$\pi_{new} = \alpha \lambda / 1000 + (1 - \alpha) \pi_{old}$$

更新充电站电价, 构成 CTM-DUE/LP 分配 ↔ DC OPF 的定点价格迭代 (:273-290 / :282-289); OPF 失败则保留旧价 (all_opf_ok=false)。use_dcopf_prices=false 时退化为固定价 + 边际成本估成本。

11.4 反事实规划与 SPPT 投影证书

- 反事实规划 (src/analysis/counterfactual_planning.cpp:144): hacdcopf::solve_ac_opf, max_inner_iterations=120、allow_fallback=true (:141-143); 收敛且目标有限时 objective × annual_hours 作为年化经济基线 (:145-148), 否则回退 “PF 物理损耗 × 电价 × 年小时” 货币化损耗并把口径写入 diagnostics[0] (:149-161);
- SPPT MR3d (src/sppt/metamorphic.cpp:223--225): 对 rich 系统与 project_to_canonical_models(sys) 各跑一次 DC OPF, 按 bus index 对齐比较两次求解的 LMP——“投影前后 DC OPF 对偶不变性”的可执行证书; 残差超 tol 或任一侧不收敛即判 fail。

11.5 与市场模块的边界声明

市场模块 (src/market/market_simulation.cpp) 的 SCUC/SCED/LMP 是自建优化, 不复用 opf::solve_dc_opf: SCUC MILP 经 build_market_commitment_model + MIPSolvers 引擎 solve_milp (:675-705); SCED 定价 LP 用 engine::solve_lp_with_basis (:1897、:2017), LMP 直接取 solve.constraint_duals[balance_row]/dt (:1248-1251); AC-only 守卫: 含 DC 母线直接拒绝 (:175); AC 校验用 solve_power_flow。因此市场 LMP 与 DC OPF LMP 不同源, 口径不可互换。

11.6 GUI/HTTP 参数映射

统一路由 POST /api/session/opf (tests/run_gui_server.cpp:14533) 是 GUI 与 Python 客户端的主入口。

顶层字段

请求字段	取值 / 默认	去向
solver	parity (默认) / ipopt / auto / robust / dispatch / dc	backend 选择; robust 触发策略 (见下)
network_model	balanced_aggregate (默认) / balanced_with_three_phase_validation / three_phase_hybrid (:14554-14560)	三档网络模型; 第三档禁 dc/dispatch (:14609-14612)
check_consistency	false	OPF 点 PF 回放审计 (:14562)
constraints.*	branch_limits/converter_capacity/converter_current/converter_modulation 全默认 true (:14564-14567)	enforce_* 四开关 (:14989-14992); dc 分支只接 branch_limits (:14872)

solver 字符串 → **backend** (:14916-14947) parity→ParityIPM; ipopt→Ipopt (强制 objective_homotopy=false, :14993-14998) ; dispatch→EconomicDispatch; auto→Auto + primal_dual + parity + allow_fallback, 混合交直流时 ac_pf_warm_start=true; robust→Auto + ac_pf_warm_start + objective_homotopy, 且请求级开关不可关闭 (:14968-14974)。

AC options.* (:14949-14987, 默认来自 ACOPFOptions) max_inner_iterations (非线性 400 / dispatch 120, clamp $1-10^5$)、max_outer_iterations (8, $1-10^4$)、max_line_search_steps (20)、feasibility_tol/stationarity_tol (10^{-6})、barrier_mu0 (10^{-2})、barrier_mu_reduction (0.2)、barrier_mu_min (10^{-8})、merit_penalty (10)、regularization (10^{-6})、step_backoff (0.5)、interior_fraction (0.995)、ac_eval_threads (1)、allow_fallback (true)、ac_pf_warm_start (false)、objective_homotopy (false)、homotopy_dt0 (0.10)、verbose。

DC options.* (:14870-14885) feasibility_tol (10^{-6})、max_iterations (10000, $1-10^6$)、pwl_segments (4, $1-1000$)、branch_limit_margin (1.0, $10^{-6}-10$)、load_shedding (true)、voll ($0.0 \rightarrow \geq 0$)、compute_lmp (true)、verbose。

three_phase.* (:14613-14645) include_shunts (true)、vuf_max (0.03, 0-1)、variant (graph_reduced / full)、verify_derivatives (false)、constraint_oracle (false)、oracle_max_rounds (8)、reduction_max_front (64)、reduction_max_nnz_ratio (10.0); auto/robust 失败时 Ipopt fallback (:14650-14656), robust 时 warm_start_with_ipopt=true (:14629)。

RPO 路由 /api/session/run_rpo (:18406-18448) objective (voltage / loss / combined)、vdev_weight/loss_weight (1.0)、v_target (1.0)、mip_gap (0.01)、time_limit_s (120)、max_evaluations (50000)、max_ipm_iter (2000)、ipm_tol (10^{-6})、stationarity_tol (10^{-3})、max_tap_move (2, $-1-1000$)、restrict_tap_indices/enabled_tap_indices、四个约束开关、relax_only (仅根松弛, max_nodes=1)。解后用 apply_rpo_discrete_solution 重建系统并跑独立 solve_ac_opf 交叉验证 (:18453-18500)。

其他路由与 v1 差异 /api/session/opf_ac (:15633, solver 默认 auto, max_inner=120)、/api/session/opf_parity (:15709, 固定 parity 禁 fallback)、/api/session/opf_dc (:15763)、/api/session/rpo_inputs (:18358)、遗留 /api/opf/ac|dc (:22621/22641)。v1 作业 API (src/server/

runtime_api_v1.cpp:825--840): network_model 仅支持 balanced_aggregate (:826-832), solver 支持 parity / ipopt / auto / dispatch / dc (:751-766); 序列化含 solver_backend/solver_chain/objective_model/ branch_mu_valid/model_scope/validity_flags (:725-745)。

参数契约与自省端点 (2026-07-22 新增) 为消除“前端控件 ↔ 请求字段 ↔ 后端语义”三方口径漂移, 服务端把 OPF 参数元数据做成了机器可读的单一事实来源:

- opf_parameter_contract_json() (tests/run_gui_server.cpp:6740--6816) : 返回 schema=opf_parameter_contract_v1, 逐项列出 32 个参数的 key、label (中文标签)、unit、default、applies_to (ac / dc / phase / all 适用路径) 与 description (用途与影响说明, 含“QP 后端 pwl_segments 生效值为 0”一类口径注记);
- opf_debug_environment_json() (:6818-6832): 枚举 10 个 HACDCPF_OPF_* 调试环境变量 (KKT_FORM、LINEAR_SOLVER、SPARSE_SOLVER、MU_STRATEGY、INERTIA_GATE、RESCALE_PER_ITER、DELTA_C、FILTER_ALL、STRICT_THETA、NO_LEGACY), 只回显当前已设置者, 接口等级显式标注 contract=debug_only_not_stable_api;
- 新路由 GET /api/opf/parameter_contract (:14769-14771), 无会话状态要求, 供前端与外部客户端在请求前自省参数语义;
- 统一 OPF 端点响应新增三个公共字段 (:14838-14840): options_requested (请求 options 原文回显)、parameter_contract_schema (契约模式版本)、debug_environment (本次求解生效的调试环境快照)。

结果回显增强 (诚实口径的机器可读化) 各 OPF 分支在响应中追加“结果能解释到什么程度”的显式声明:

- **DC OPF 分支** (:15154-15168): lmp_valid / lmp_validity_reason、branch_mu_valid / branch_mu_validity_reason (对应支路对偶未认证的既有声明, 见第 1 章)、objective_model、pwl_segments_effective; options_effective 中区分 pwl_segments_requested 与生效值; 附 model_limitations 与 scope 块 (DC 路径换流器四族约束恒 false);
- **AC OPF 分支** (:15311-15313): lmp_valid(_reason) 与 model_limitations;
- **三相混合 OPF 分支** (:15049-15054): lmp_valid=false 并注明该路径不导出约束乘子作为 LMP; model_limitations 声明不执行 AC 支路热限与换流器调制约束;
- **RPO 端点** (:19118-19121): terminated_by_time_limit、terminated_by_evaluation_limit 与 model_limitations, 把“达到时限/评估上限”从日志升格为结构化字段。

前端映射与结果呈现 (web/js/app.js、web/index.html)

- OPF_PARAMETER_INPUTS 映射表 (app.js:4398-4416) : 契约参数键 → DOM 控件 id; loadOpfParameterContract() (:4452-4468) 拉取契约后为控件挂 tooltip (描述 + 单位) 并渲染可检索的参数说明表; 运行 OPF 前自动加载 (:4494), 参数指南面板打开时亦加载 (:16425);

- **DC 求解器专属请求参数** (app.js:4522–4528): 新增 **opfDcOptions** 控件组 (index.html:506–513, 仅 solver=dc 时显示, app.js:11830), 对应请求字段如下表。

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
pwl_segments	—	段/机组	1–1000	4	二次成本分段线性区间数 (LP 回退后端: QP 后端生效值为 0)
branch_limit_margin	—	倍	10^{-6} –10	1.0	DC 支路 rate_a 统一倍率, < 1 收紧、> 1 放宽
load_shedding	—	开关	—	true	为正负荷加削减变量保可行, 按 VOLL 计入目标
voll	—	成本/MWh	≥ 0	0.0	切负荷惩罚; 0 表示按最大发电边际成本自动生成
compute_lmp	—	开关	—	true	跑支撑 LP 恢复节点功率平衡对偶; 不代表支路拥塞 μ 已认证

- **结果渲染**: scope表新增“节点电价乘子”行 (认证 / 未认证 + 原因, app.js:4777) 与 DC 专属“支路拥塞 μ ”行 (:4778); **model_limitations** 渲染为“模型边界”表 (:4780–4783); 调试环境变量表 (:4784–4788, 标注“仅调试, 不是稳定接口”); 新增 **opfParameterResults**“请求值 vs 实际值”逐参数核对表 (:4791–4840), 判定列三档: 按请求生效 / 后端调整或路径决定 / 未回显;
- DC / 三相混合模式下隐藏不适用的 AC 专属控件 (:11828–11835: barrier 参数组、外迭代、线搜索、驻点容差), 避免“可调但不生效”的误导;
- RPO 结果新增“搜索终止”显示 (:5297: 达到时限 / 达到评估上限 / 局部邻域完成) 与“能力边界”列表 (:5304, 逐条展示 model_limitations)。

11.7 Python 绑定与能力查询

- 模型层 python/src/hysim/models.py:130--183: OPFSolver (parity / ipopt / auto / dc / dispatch)、OPFNetworkModel 三档枚举、OPFConstraints 四开关 (全默认 true)、OPFRequest (含 three_phase、check_consistency);
- 客户端 client.py:156 optimal_power_flow() 映射到 /api/session/opf; v1 会话 v1.py:340--349; AI 工具 ai.py:163 (hysim_run_optimal_power_flow)。Python 侧无独立求解, 纯 HTTP 包装;
- 能力查询 include/hacdcpf/api/solver_capabilities.hpp: supports_ac_opf/supports_dc_opf 恒 true; has_ipopt (决定 solver=ipopt 与 auto fallback 可用性)、has_highs/has_gurobi/has_scip (影响 DC OPF LP 后端与 RPO 内层)、has_native_ipm 恒 true、supports_quadratic_objective; 运行时入口 get_solver_capabilities()。

12 验证与校核总览

12.1 三层验证体系

1. 手算小算例: `external_data/opf_hand_cases/` 4 个带解析解的 DC OPF 案例 (README 给出期望调度/目标/LMP): 01 单母线 merit-order ($P_g = [40, 20]$, $\text{obj}=800$, $\text{LMP}\approx 20$); 02 双母线阻塞 ($P_g = [40, 60]$, $\text{obj}=3400$, $\theta_2 = -0.04$ rad, $\text{LMP}=[10, 50]$, 明确支路对偶未认证); 03 切负荷 (VOLL 自动 =100, 切 30 MW, $\text{obj}=4000$); 04 二次成本 LP 线性化 ($c^{lin} = c_1 + 2c_2 P^{max}$, 期望 $P_g = [80, 0]$, $\text{obj}=1120$; 真 QP 参考 $\text{obj}\approx 815.333$)。仅供 GUI 手工核对, 未接入自动回归。
2. MATPOWER 标准算例回归: `external_data/matpower/` 共 85 个 .m 文件 (经 ls 核实), 其中 `contab_*` (4 个) 与 `scenarios_*` (2 个) 为扰动/场景辅助文件, 标准算例 79 个 (case4gs 至 case13659pegase、ACTIVSg 系列、RTE/Polish 系列), 由 `test_opf_solver_backends` 与 `test_acopf_dcopf_crossval` 驱动。79 个标准算例按规模粗分三档: 小规模 (≤ 500 节点, 50 个, case4gs–case89pegase 及 case300、ACTIVSg200/500, 含 IEEE 标准系与配网等值 case33bw/case141/case_ieee123、RTS-GMLC); 中规模 (501–4000 节点, 18 个, case533mt_hi/lo 至 case3375wp, 含 RTE 1888/1951/2848/2868、Polish 2383wp–3375wp、pegase 1354/2869、ACTIVSg2000); 大规模 (> 4000 节点, 11 个, case6468rte–case13659pegase、ACTIVSg10k/25k/70k、case_SyntheticUSA)。
3. 大系统鲁棒性: case2869pegase/case6515rte/case2000_acdc, 稀疏 KKT + filter 回溯 (`docs/large_hybrid_ipm_diagnostics.md`)。

12.2 测试矩阵

测试目标	算例	关键断言 (容差)
test_opf_solver_backends	case300_acdc, case2000_acdc, case2383wp, case30, case9, case2869pegase, case6515rte, 混合微网	parity 收敛; 暖启动目标差 $\leq 10^{-5}$; DC 参考 $ v_{dc} - v_{set} < 2 \times 10^{-6}$; KCL Jacobian FD $< 10^{-6}$; case2000 < 160 迭代; case2869 < 100 迭代稀疏后端; case6515rte 不发散; Parity 成本 $\leq \text{ED} \times 1.001 + 1$
test_acopf_dcopf_crossval	MATPOWER case5/9/14/30/39/57	ACOPF/DCOPF 调度重跑 PF 收敛 (case57 WARN); 孤岛切负荷逐母线 margin 10^{-8} ; $\text{LMP} \geq -10^{-4}$ 且 $\leq 10 \times \text{maxMC} + 1$; 无阻塞 $\text{LMP spread} < 10^{-4}$; 阻塞 $ flow \leq \text{限} \times 1.01 + 0.1$; <code>branch_mu_valid=false</code> 显式断言, 且 <code>branch_mu_validity_reason</code> 非空、 <code>lmp_valid=true</code> (:870–872)
test_reactive_power_opt	case9, case300	<code>globally_certified=false</code> , <code>gap=1.0</code> ; <code>model_limitations</code> 非空 (:33); 目标不劣于基线 $+10^{-10}$; 排除原因枚举; 固定变比不伪造 OLTC; tap 联动 1.03×1.025
test_three_phase_hybrid_opf	3 母线 $\times$ 3 相 + 2 DC 手工算例	Full vs GraphReduced 目标差 $\leq 10^{-6}$; 动态平衡残差 $< 10^{-7}$; 导数误差 $< 10^{-5}$; 独立 PF 复现 $< 2 \times 10^{-6}$

测试目标	算例	关键断言（容差）
test_nighttime_opf	Canvas 系统、南沙全网	ng=0 时 external grid 提升；储能钉调度 WithinAbs 2×10^{-4} ；DC/DC I^2R 复核；24 步 UC→OPF→PF 全收敛
test_converter_coordination	构造混合算例	AML Vdc 松弛/AC 参考与控制角色解析器一 致；DC/DC 三模式 margin $10^{-3} \sim 2 \times 10^{-2}$ ； DC/DC 数据捕获 $r_{eq_pu}=0.01$ (:1541,1555)、Power 模式 max_dc_p_viol_ pu < 10^{-4} (:1575)
test_market_simulation	case9 24h	SCUC→SCED/LMP→N-1→ 结算闭环；AC 认证 residual < 10^{-5} ；结算现金流残差 ≈ 0 (margin 10^{-6})
test_hacdcdss	自建 2/3 母线、case9	DC OPF 5 用例 (:315–443, 6 处 solve_dc_ opf 调用)：廉价机组优先调度；Native LP 目 标与 LMP 为 MW 标度、 lmp_valid=true 、 branch_mu_valid=false 且 reason 非空 (:350–352)； pwl_segments 分段数控制 LP 二 次成本逼近；单机带载在限值内；case9 经济调 度可行； OPFProblem → DefaultOPFSolver 接 线用例 (:408–424)
test_crossmodule_integration	IEEE14、case33bw	Pipeline 1: AC/DC OPF→Newton PF→ 碳 流 (:142 起)，DC OPF 成本 $\leq$ AC OPF $\times 1.05$ (松弛性)、 $ V_m^{PF} - V_m^{OPF} < 0.05$ pu；Pipeline 2: ONR→DC OPF→PF→ 碳流 (:283 起)， 重构后 DC OPF 成本 $\leq$ 基准 $\times 1.05$ 、调度在 $[P_{min}, P_{max}]$
test_graph_roundtrip	自建链式/环网、 case33bw	AC OPF 结果经重索引反投影尺寸守恒 (:223–258)；DC OPF 目标在 series 降阶下保 持 WithinAbs 10^{-3} (:671–704)
test_distribution_pipeline	自建 CB/开关/VSC 配网	rich→graph→PF→OPF 端到端管线 (:410 起)；Stage 6 DC OPF DER 优先调度 (:637–667)， P_g 在限值内、 $P_g[1] \approx 3.0$ (margin 0.1)
test_multiscale_comprehensive	多尺度 AC/DC 综合算例	ParityIPM 受限 OPF 收敛 (:170 起)， AC/DC 电压范围有限、诊断带 opf_ 前缀；毫 秒至年度多尺度链 (:231 起)
test_solver_capabilities	case9 等	supports_ac_opf/supports_dc_opf 能力标志 与实际求解一致 (:135–158)； verify_opf_ result 独立审计通过/不收敛提示 (:194 起)； 混合算例抑制 AC-only 回退 (:241 起)
test_matpower_cases	MATPOWER 三档 + case9/14	Tier1 九算例 PF 收敛与电压合理性（另驱动潮 流手册三档回归）；DC OPF 一致性：case9 目 标有限 (:618 起)、case14 调度在机组限值内 (:626 起)

测试目标	算例	关键断言（容差）
rpo_gui_e2e (E2E)	case24、case300 (浏览器)	ctest 目标 rpo_gui_e2e (tests/CMakeLists.txt:502--507, 标签 gui;e2e;browser;rpo;cross_validation, 超时 180 s, Node + Playwright chromium 门控): RPO 模块在稳态 workflow 暴露、/api/session/run_rpo 响应契约、结果面板渲染 (局部可行解/ 电压越限母线/覆盖范围/独立 OPF 重算)、case300 RPO 输入清单与 OLTC 档位定位

12.3 交叉验证机制

- **OPF→PF 回放**: AC OPF/DC OPF/三相 OPF 的调度与运行点均由独立潮流复现 (三相电压差 $< 2 \times 10^{-6}$);
- **RPO 交叉验证** (docs/reactive_power_optimization_validation.md): 独立 OPF 复算 + PF 回放, 判据目标相对差 $\leq \max(10^{-3}, 10\epsilon_d)$ 、电压差 $\leq \max(5 \times 10^{-4}, 10\epsilon_p)$ pu; 富混合 AC/DC 标注 “部分覆盖”;
- **解析导数校核**: check_ac_opf_jacobian_fd (死代码, 见第 3 章注)、DC slack KCL FD ($< 10^{-6}$)、三相 Jacobian/Hessian ($< 10^{-5}$, 另用 dynamics 设备模型独立复核 $< 10^{-7}$);
- **独立审计**: verify_opf_result 重算限值与目标;
- **能力打点**: tools/validate_case_capabilities.py (OPF 收敛 + 成本 > 0 + 出力在限值内; RPO 动作非空) 与 tools/gui_api_e2e.py (/api/session/opf 回归、OPF→PF 一致性)。

12.4 性能实测锚点 (代码注释与文档)

case2869pegase 经济目标精确参考值 133999 (同伦 154→73 迭代); case9241 参考目标 315837 (-0.013%); case13659 经 ac_pf_warm_start 189 迭代/ ~ 40 s; case2000_acdc ~ 2 s; IEEE24-3area-expanded 内层 IPM 640→36 迭代 (冻结 Ruiz 缩放); RPO 大规模 (case2869+20 OLTC+10 并联) 基线 74 迭代/25 s, 暖启动链均值 0.46 s/次。

12.5 已知边界与覆盖缺口

1. DC OPF branch_mu_valid 恒 false (支路对偶未认证); pwl_segments 未接入构建;
2. RPO 无全局最优证书; 3000+ 母线完整搜索受时限约束; LossEconomic 内层不直接为电压最优;
3. Native AC 旧路径用外部二次罚处理限值、不钉 DC_V 电压、支路 π 模型不含 shift;
4. 储能无跨时段 SOC 模型 (钉 UC 调度值); 能量路由器无损守恒;

5. AML 层非生产链路：AC OPF/DC OPF/LinDistFlow/SCUC 的 AML 版本无直接测试；AML 混合 OPF 省略 DC/DC I^2R 、 $\max_dc_p_viol_pu$ 未计 DC/DC 项；AML SCUC 无网络约束、MILP 下价格对偶通常不可得；LinDistFlow 头注释含 DG 而实现无 DG；
6. Ipopt 路径无约束乘子 $\Rightarrow$ 无 LMP；
7. `compute_jacobian_diagnostics` 声明无实现（实际 FD 诊断 `check_ac_opf_jacobian_fd` 为死代码）；`external_data/opf_hand_cases/` 未接入自动回归；IOPFSolver 抽象已有默认实现 `DefaultOPFSolver`（`include/hacdcpf/optimal_power_flow/opf_solver_interface.hpp:30--42`，按 `is_ac/is_dc` 域转发生产 `solve_ac_opf/solve_dc_opf`），并被测试消费（`tests/test_hacdcdss.cpp:408--424`），但生产 `src/` 仍无调用方，属测试侧接线；
8. 三相混合 OPF 活跃研发：AC 支路热限与 VSC 调制比未进入相域模型；Delta/ZIP 负荷、DCDC、能量路由器显式拒绝；
9. 环境变量开关（KKT 形式、线性后端、 μ 策略、inertia gate）效果因算例而异，属调试通道而非承诺接口。

12.6 如何运行验证

`configure/build/test` 三段 preset（`CMakePresets.json`，与根 `AGENTS.md` 一致）：`configure` 侧 `macos-release/` `linux-release/` `windows-msvc-release/` `windows-vcpkg-release/full-dev`；`test` 侧同名 preset 仅前四个（`full-dev` 无 `testPreset`）。

```
cmake --preset windows-vcpkg-release
cmake --build --preset windows-vcpkg-release
ctest --preset windows-vcpkg-release
```

（Linux/macOS 将 preset 名换成 `linux-release/macos-release` 即可。）常用定向运行（`ctest` 正则，目标名以 `tests/CMakeLists.txt` 实际注册为准）：

- OPF 后端与大系统鲁棒性：`ctest -R opf_solver_backends`；
- AC/DC OPF 交叉验证：`ctest -R acopf_dcopf_crossval`；
- 无功优化：`ctest -R reactive_power_opt`；
- 三相混合 OPF：`ctest -R three_phase_hybrid_opf`；
- DC OPF 基元与 OPFProblem 接口接线：`ctest -R hacdcdss`；
- 跨模块/图降阶回环/配网管线/多尺度：`ctest -R 'crossmodule_integration|graph_roundtrip|distribution_pipeline|multiscale_comprehensive'`；
- 能力打点与独立审计：`ctest -R solver_capabilities`；
- MATPOWER 回归（含 DC OPF 一致性）：`ctest -R matpower_cases`；
- 夜间 OPF 与换流器协调：`ctest -R 'nighttime_opf|converter_coordination'`；

- GUI 全链路: `ctest -R gui_api_e2e` (需 `HACDCPF_ENABLE_ETAP=ON` (默认 ON) 与 Python3 双重门控);
- RPO 浏览器 E2E: `ctest -R rpo_gui_e2e` (需 Node 与 `npx playwright install chromium`, 带 `browser` 标签)。

外部依赖 (MATLAB、gridlabd、Julia、OpenDSS、chromium) 缺失时对应测试自动 skip; 判读报告时须区分 “通过” 与 “跳过”, 与主文档诚实口径一致。